

中图分类号： K903

密级： 公开

UDC： 900

学校代码： 10094

河北师范大学

硕士学位论文

（学术学位）

河套盆地末次冰期环境演变及火历史

Environmental evolution and fire history during the
last glacial period in the Hetao Basin

研究生姓名： 刘思维

指导教师： 李新玲 副教授

一级学科： 地理学

二级学科： 自然地理学

研究方向： 环境演变与全球变化

论文开题日期： 2022 年 12 月 23 日

二〇二四年五月十五日

中图分类号： K903

密级： 公开

UDC： 900

学校代码： 10094

河北师范大学

硕士学位论文

（学术学位）

河套盆地末次冰期环境演变及火历史

Environmental evolution and fire history during the
last glacial period in the Hetao Basin

作者姓名： 刘思维

指导教师： 李新玲 副教授

一级学科： 地理学

二级学科： 自然地理学

研究方向： 环境演变与全球变化

论文开题日期： 2022 年 12 月 23 日

摘 要

近年来,随着全球气候持续变暖导致极端天气事件频发,全球自然生态系统发生空前变化,预测未来环境演变与制定科学有效的应对策略成为迫切需求。了解过去是预测未来的有效途径,开展古环境研究可为预测未来环境变化奠定理论基础。河套盆地位于东亚季风的边缘区,我国干旱半干旱区过渡区域,对气候响应敏感,是开展古环境研究的理想区域。本研究以河套盆地 HJ01 钻孔为研究对象,基于沉积物粒度、磁化率、孢粉、炭屑指标,重建河套盆地末次冰期湖泊、气候、植被变化与火历史。主要研究结果如下:

(1) 基于粒度、磁化率指标,接续前人研究成果,增补 MIS4 阶段记录,结果显示该时段区域湖泊水位较低,气候整体寒冷干燥。本研究获得了河套盆地末次冰期(MIS 4~MIS2)湖泊环境与气候演化历史完整记录。通过与全球典型气候记录对比分析,进一步识别出 5 次 Heinrich 事件(Heinrich6~Heinrich2)和 19 次 D/O 旋回(D/O20~D/O2)。

(2) 孢粉分析结果表明,末次冰期期间,河套盆地附近区域山地主要生长以云杉属和松属为主的针叶林;盆地内则以藜亚科、蒿属和菊科为优势属种的荒漠草原为主;湖泊周围水生植物种类主要为香蒲属;区域植被种类与生物量变化受气候变化的影响。

(3) 炭屑指标重建的河套盆地末次冰期火历史显示,河套盆地末次冰期局地火活动在 67.8 ka BP、47.7 ka BP、40.0 ka BP、37.2 ka BP 较多;区域火活动在 59.5~26.6 ka BP 期间较多,在 72.2~59.5 ka BP、26.6~15.7 ka BP 期间较少。通过对比分析,发现该区域在气候相对寒冷干燥的 MIS4 与 MIS2 阶段火活动较少,在气候相对温暖湿润的 MIS3 阶段火活动较多。在千年尺度气候突变事件中,Heinrich 事件期间区域火活动较少,D/O 旋回期间区域火活动较多。

(4) 炭屑指标的频谱周期分析揭示了区域火活动存在不同尺度的周期规律,包括 17.9 ka、1.02 ka、0.5 ka 周期,推测火活动的发生受东亚夏季风的影响。结合区域火活动演化历史对比分析、炭屑指标半定量分析、火活动周期分析发现,在不同时间尺度的研究中均揭示该区域温暖湿润的气候条件有利于火活动的发生。进一步结合孢粉指标对比分析,温暖湿润的条件下,该区域生物量较多,可为该区域火活动的发生提供充足燃料,因此揭示生物量是影响河套盆地末次冰期火活动发生的主导因素。

关键词:河套盆地 末次冰期 古环境变化 火历史

Abstract

In recent years, as global warming has led to more extreme weather events, the world's natural ecosystems have undergone unprecedented changes. It has turned into an urgent need to predict future environmental evolution and formulate scientific and effective coping strategies. Understanding the past is an effective way to predict the future, and conducting paleoenvironmental research can lay a theoretical foundation for predicting future environmental changes. The Hetao Basin is located in the marginal region of East Asian monsoon and the transition region of arid and semi-arid region in China, which is sensitive to climatic response and is an ideal area for paleoenvironmental research. In this study, the HJ01 core in Hetao Basin was taken as the research object. Based on the sediment grain size, magnetic susceptibility, pollen and charcoal indexes, the lake, climate, vegetation and fire history during the last glacial period in the Hetao Basin are reconstructed. The results obtained are as follows:

(1) Based on the grain size and magnetic susceptibility indexes, the record of MIS4 was added to the previous research results. The results showed that the lake level was low and the climate was cold and dry in this period. In this study, we obtained a complete record of lake environment and climate evolution during the last glacial period (MIS4~MIS2) in the Hetao Basin. Five Heinrich events (Heinrich6~Heinrich2) and 19 D/O cycles (D/O20~D/O2) were further identified by comparison with typical global climatic records.

(2) The results of pollen analysis showed that coniferous forests mainly of *Picea* and *Pinus* grew in the mountains near the Hetao Basin during the last glacial period. In the basin, the desert steppe dominated by *Chenopodioidae*, *Artemisia*, and *Asteraceae*. The aquatic plant species around the lake is mainly *Typha*. Regional vegetation species and biomass are affected by climatic change.

(3) The fire history during the last glacial period in the Hetao Basin reconstructed by the charcoal index showed that the local fire activity was more in 67.8 ka BP, 47.7 ka BP, 40.0 ka BP and 37.2 ka BP, the regional fire activity was more in 59.5~26.6 ka BP and the regional

fire activity was less in 72.2~59.5 ka BP and 26.6~15.7 ka BP. Through comparative analysis, it is found that the fire activity in this region is less in MIS4 and MIS2 with relatively cold and dry climate, and more in MIS3 with relatively warm and wet climate. In the millennial scale abrupt climatic events, the regional fire activity were less during Heinrich events and more during D/O cycles.

(4) The spectral period analysis of the charcoal index revealed that there were different scale periodic rules of regional fire activity, including 17.9 ka, 1.02 ka, and 0.5 ka, it was speculated that the occurrence of fire activity was influenced by the East Asian summer monsoon. Combined with the comparative analysis of the evolution history of regional fire activity, the semi-quantitative analysis of charcoal index and the analysis of fire activity cycle, it is found that the warm and wet climatic conditions in the region were conducive to the occurrence of fire activity in different time scales. Combined with the comparative analysis of pollen indexes, the biomass in the region was higher under warm and wet conditions, which can provide sufficient fuel for the occurrence of fire activity, so it is revealed that biomass was a leading factor affecting the occurrence of fire activity in the Hetao Basin during the last glacial period.

Key Words: the Hetao Basin the last glacial period paleoenvironmental change fire history

目 录

1 引言.....	1
1.1 选题意义.....	1
1.2 河套盆地末次冰期环境变化及火历史研究进展	2
1.2.1 末次冰期环境变化研究进展.....	2
1.2.2 河套盆地古湖泊与古气候变化研究进展	3
1.2.3 河套盆地及周边区域末次冰期火历史研究进展	5
1.3 研究目标、研究内容及拟解决关键科学问题	5
1.3.1 研究目标.....	5
1.3.2 研究内容.....	5
1.3.3 拟解决关键科学问题.....	6
1.3.4 创新点.....	6
1.4 研究技术路线图.....	6
1.5 课题来源.....	7
2 研究区概况.....	8
2.1 河套盆地地理位置与范围	8
2.2 河套盆地地质与地貌特征	9
2.3 河套盆地气候与水文特征	9
2.4 河套盆地植被与土壤特征	10
3 研究材料与方法	11
3.1 河套盆地 HJ01 钻孔的钻取和岩性特征	11
3.2 测年方法.....	12
3.2.1 AMS ¹⁴ C 测年原理与方法.....	12
3.2.2 OSL 测年原理与方法	12
3.3 实验方法与数据处理.....	13
3.3.1 粒度分析.....	13
3.3.2 磁化率分析.....	14
3.3.3 孢粉分析.....	14
3.3.4 炭屑分析.....	16
4 研究结果.....	20
4.1 河套盆地 HJ01 钻孔年龄结果	20
4.2 河套盆地 HJ01 钻孔粒度分析结果	21
4.2.1 粒度分级结果.....	21
4.2.2 粒度端元分析结果.....	23
4.3 河套盆地 HJ01 钻孔磁化率分析结果	25

4.4 河套盆地 HJ01 钻孔孢粉分析结果	27
4.4.1 HJ01 钻孔主要孢粉类型	27
4.4.2 HJ01 钻孔孢粉组合特征	28
4.5 河套盆地 HJ01 钻孔炭屑分析结果	29
4.5.1 HJ01 钻孔炭屑分带结果	29
4.5.2 微炭屑定量重建结果	31
4.5.3 微炭屑频谱分析结果	32
5 河套盆地 HJ01 钻孔记录的末次冰期环境变化	33
5.1 粒度、磁化率与孢粉指标的环境指示意义	33
5.2 河套盆地末次冰期古环境演化特征	34
5.2.1 河套盆地末次冰期湖泊与气候演化特征	34
5.2.2 河套盆地末次冰期古植被演化特征	35
5.3 河套盆地粒度和磁化率记录的千年尺度气候突变事件	37
6 河套盆地 HJ01 钻孔记录的末次冰期火历史	41
6.1 炭屑指标的环境指示意义	41
6.2 河套盆地末次冰期火历史	41
6.3 河套盆地末次冰期气候突变事件期间的火活动	44
6.4 河套盆地末次冰期火活动主导因素与驱动机制	44
7 结论	46
7.1 研究结论	46
7.2 不足与展望	47
参考文献	48

1 引言

1.1 选题意义

2023 年 3 月 20 日，联合国政府间气候变化专门委员会（IPCC）发布的第六次评估报告的综合报告《气候变化 2023》（AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023）指出^[1]，由于人类活动影响，全球地表平均温度上升 1.1°C （图 1.1），世界各区域正面临着空前的气候系统变化。气温的上升，会进一步加剧极端天气气候事件在全球频发^[2]。2021 年，我国河南地区特大暴雨创大陆小时气象观测记录；南美洲地区出现极端干旱天气状况。2022 年，南非东部遭遇近 60 年来最强降水，造成 450 人死亡，超 4 万人无家可归；美国遭史诗级寒潮“炸弹气旋”侵扰^[3]。可见全球气候变暖与极端天气频发对人类的生存发展具有显著影响。人类对自身的生存环境越发担忧，对环境的变化也愈发关注，预测未来环境演变与制定科学有效的应对策略成为迫切需求。众所周知，了解过去是预测未来的有效途径，开展地质历史时期环境演变研究，可为预测未来环境演变与制定应对策略提供科学依据。

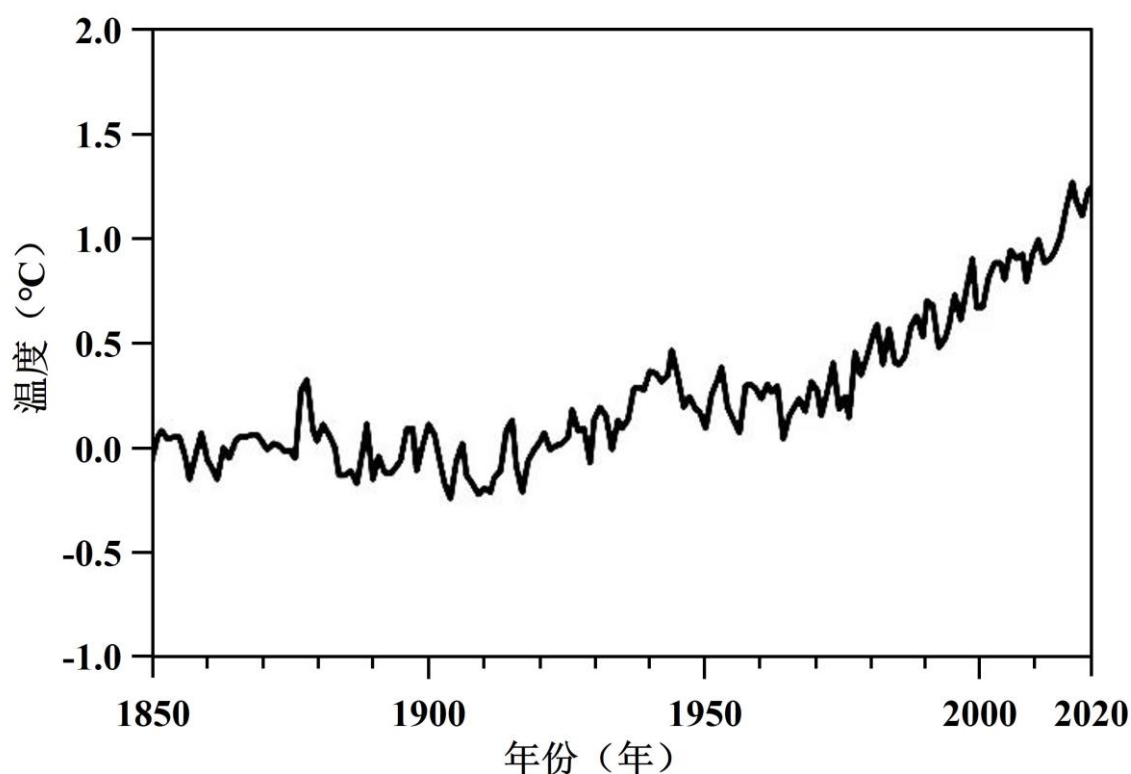


图 1.1 全球地表温度增长趋势图（修改自 IPCC 第六次评估报告的综合报告）

河套盆地位于东亚季风的边缘区，为干旱半干旱区的过渡区域，生态系统响应较为敏感，是开展古环境演变研究的理想区域。开展该区域末次冰期环境演变研究，对预测未来生态敏感区环境演变、科学有效应对气候突变事件具有重要科学意义。

1.2 河套盆地末次冰期环境变化及火历史研究进展

1.2.1 末次冰期环境变化研究进展

末次冰期是距今最近的一次冰河时期，深海沉积物、冰芯、石笋、黄土、湖泊沉积物等环境载体中的各环境代用指标均记录到该阶段气候环境特点^[4-11]。全球深海沉积物氧同位素记录末次冰期气候整体寒冷干燥，该阶段中，MIS4（Marine isotope stages）阶段气候条件寒冷干燥；MIS3阶段为间冰阶，气候条件较前一阶段偏温暖湿润；MIS2阶段包含末次冰盛期，气候条件较前两阶段寒冷干燥^[4]。格陵兰冰芯氧同位素记录的末次冰期气候格局以存在多个快速的气候振荡变化为特征，气候具有不稳定性^[5]。我国南方石笋氧同位素记录拥有重要气候变化信息，可揭示东亚季风降水的强弱变化，其在末次冰期的基本气候格局与格陵兰冰芯记录一致^[6]。我国黄土粒度变化对亚洲冬季风变化具有较好的记录，其反映的末次冰期基本气候格局与全球其它经典记录相一致，同时也记录到其中千年尺度的气候波动^[7]。我国众多湖泊沉积的孢粉记录，如：青海湖记录^[8]、四海龙湾记录^[9]、呼伦湖记录^[10, 11]等，均记录到末次冰期基本气候格局与 Heinrich 事件与 Dansgaard-Oeschger 旋回等千年尺度气候事件。

末次冰期气候不稳定，以千年振荡为特征^[12]，其中 Heinrich 事件（H 事件）与 Dansgaard-Oeschger（D/O）旋回是末次冰期最重要的千年尺度气候突变事件^[13, 14]。Heinrich 事件最早被发现在北大西洋深海沉积物中多个陆源的冰漂碎屑层中，陆源冰漂碎屑层的出现被认为与寒冷的气候条件有关^[13]。Bond 等对北大西洋 DSDP609 钻孔沉积物进行分析，证实末次冰期北大西洋地区广泛分布着 6 层陆源的冰漂碎屑层，分别为 Heinrich6（69 ka BP）、Heinrich5（52 ka BP）、Heinrich4（41 ka BP）、Heinrich3（28 ka BP）、Heinrich2（21 ka BP）、Heinrich1（14.3 ka BP）^[15]。随后关于 Heinrich 事件的研究被广泛开展，在北半球的诸多记录中均找到其存在的印记：格陵兰冰芯氧同位素记录^[5]、北大西洋沉积的底栖有孔虫氧同位素记录^[16]、亚北极太平洋沉积的生物蛋白石与陆源碎屑比值记录^[17]、石笋氧同位素记录^[6]、黄土粒度记录^[7]、湖泊沉积记录^[10, 11]等。通过进一步研究发现，Heinrich 事件的发生对区域生态环境产生深远影响。Heinrich 事件期间，地中海地区海表温度出现大幅度降低^[18]；阿尔卑斯地区降水量约为现代降水量的 1/3^[19]；

北美地区温度骤降，区域耐寒植物种属增多，Jones 湖与 Singletary 湖孢粉记录显示区域松属（*Pinus*）植物增多，栎属（*Quercus*）植物减少^[20]；亚非季风区出现灾难性干旱^[21, 22]；黄土高原地区黄土记录显示亚洲冬季风明显加强^[7]；我国洞穴石笋记录显示亚洲夏季风明显衰退，降水减少^[6]；呼伦湖孢粉记录显示区域以显著干旱化为表现特征^[10, 11]；巴里坤湖孢粉记录显示区域荒漠植被显著增加^[23]；黔西高原炭屑记录显示对应区域火灾的活动期^[24]。因此，Heinrich 事件对全球生态环境产生深远影响，进行 Heinrich 事件期间区域环境演化研究具有重要意义。

D/O 旋回首次在格陵兰冰芯记录中被发现，Dansgaard 等人对冰芯记录的研究中，共划分出 24 次 D/O 旋回^[14]。经研究发现，D/O 旋回存在迅速变暖，然后逐渐变冷，最后急剧下降到冷状态的结构特点^[25]。随后的进一步研究中发现 D/O 旋回并非局地气候事件，而是存在全球响应。在北半球的诸多记录中均可找到其存在的身影：冰芯氧同位素记录^[14]、黄土粒度记录^[7, 26]、石笋氧同位素^[6]、湖泊沉积记录^[10]等。通过进一步研究发现，D/O 旋回的发生对区域生态环境产生深远影响。格陵兰冰芯记录 D/O 旋回持续时间大约 600-2000 年（平均周期约 1470 年）^[27]，并且当 D/O 旋回发生时，气温变暖上升 8-16 °C^[28]；德国南部黄土沉积记录也显示 D/O 旋回期间，区域气温升高^[26]；东地中海地区 Van 湖泊记录显示 D/O 旋回期间，区域降水量增加 200 mm^[29]；东亚季风区北缘呼伦湖孢粉记录显示 D/O 旋回期间，区域植被覆盖增加，植被类型由亚高山草甸和针叶林景观发展为落叶林和典型草原植被景观^[10]；黔西高原石龙剖面记录显示对应区域火灾的减弱期^[24]。因此，D/O 旋回对全球生态环境产生深远影响，进行 D/O 旋回期间区域环境演化研究具有重要意义。

综上所述，末次冰期整体气候条件寒冷干燥，其中 MIS3 阶段处于间冰阶，气候条件较 MIS4 与 MIS2 阶段温暖湿润。冰期内部气候具有不稳定性，以千年振荡为特征，存在 Heinrich 事件与 D/O 旋回等多个气候波动事件，在气候波动事件发生时，不同区域生态系统也出现了不同的响应特征。因此需要在不同地区开展古环境演化研究工作，揭示区域生态系统对于气候的响应特征。

1.2.2 河套盆地古湖泊与古气候变化研究进展

自 20 世纪 80 年代以来，针对河套盆地晚更新世湖泊与气候演化开展了大量研究工作，对河套盆地古环境演化的认识不断深入。耿侃等通过对吉兰泰地区地貌特征与钻孔沉积物岩性分析，揭示吉兰泰地区早更新世有淡水湖泊发育，到晚更新世因寒冷干燥气

候影响,湖泊收缩^[30];王飞跃利用卫星遥感手段解译吉兰泰地区古湖堤位置变化,揭示晚更新世吉兰泰地区古湖泊整体处于收缩状态,指示晚更新世区域气候相对干旱的环境特点^[31];聂宗笙等通过对包头地区沉积物剖面岩性、动物化石、孢粉研究分析,揭示该地区存在河湖相沉积地层,时代属更新世晚期^[32, 33];马宝起等、李建彪等认为呼包盆地晚更新世存在湖泊发育,47~28 ka BP 湖泊水位一直维持在较高水平,28 ka BP 以后,湖泊水位下降,湖泊收缩^[34, 35]。随着研究的不断深入,陈发虎等通过盆地内多个沉积物剖面岩性分析并综合前人的研究成果,推测河套盆地晚更新世存在统一的古大湖发育,并命名为“吉兰泰-河套”古大湖,该研究认为古大湖形成于 120 ka BP 前后,该时期鄂尔多斯高原快速构造隆升,黄河外流受阻,古大湖形成,100 ka BP 前后湖泊发育,并在 50~60 ka BP 达到较高湖面,随后开始衰退^[36, 37]。随后,众多学者继续在河套盆地的不同区域开展相关研究,力求揭示“吉兰泰-河套”古大湖演化历程,并进一步探究区域气候环境演化。公王斌等通过对河套盆地西缘狼山山前低台地沉积物岩性特征分析,推测古湖泊消亡在 15~10 ka BP 前后,消亡方向为自东向西^[38]。Li 等和王娜等通过乌兰布和沙漠沉积物记录,推测晚第四纪乌兰布和地区呈沙漠与湖泊反复交替发育的模式^[39, 40]。Jia 等通过河套盆地北部多个阶地的沉积特征,推测 110 ka BP 存在湖泊发育,60~50 ka BP 存在与黄河相连的古大湖,50 ka BP 以后,古湖泊逐渐干涸^[41]。Yang 等通过对河套盆地西北部阴山山脉山前兵房沟剖面的磁化率、粒度、红度、CaCO₃ 与 C、O 同位素含量测定,推测 150~130 ka BP 古大湖处于开放系统,130~54 ka BP 湖盆封闭,初期水位较高,随后逐渐降低,54 ka BP 后,湖水外流,湖泊逐渐干涸,直至 18 ka BP 时湖泊消亡,同时指出湖泊演化的驱动因素为构造抬升与气候变化^[42]。Bai 等通过河套盆地北部四个湖相沉积物剖面的岩性与构造特征,推测湖泊消亡受构造运动与气候变化的影响^[43]。Cai 等通过河套盆地北部兵房沟沉积物剖面孢粉记录分析认为,75~17 ka BP 河套盆地区域气候环境整体上寒冷干燥,但在 44~34 ka BP 存在较暖湿的气候期,植被景观为以藜亚科 (Chenopodioideae)、蒿属 (Artemisia) 为主的荒漠草原植被景观^[44]。

综上所述,河套盆地晚更新世发育古湖泊,且受气候变化影响,湖泊水位存在高低变化。总结分析前人研究成果,可基本厘清河套盆地末次冰期 (MIS4~MIS2) 区域湖泊水位变化基本格局,进一步揭示区域气候环境特点。在 MIS4 阶段,区域古湖泊水位较低,区域气候环境寒冷干燥;在 MIS3 阶段,区域古湖泊水位升高,存在较高湖面,区域气候相对温暖湿润;在 MIS2 阶段,区域古湖泊水位降低,甚至湖泊出现干涸解体,

区域气候相对寒冷干燥。但针对古湖泊演化与区域气候演化的精细刻画,不同区域还存在差异,还需要进一步开展相关研究工作。

1.2.3 河套盆地及周边区域末次冰期火历史研究进展

火作为自然生态系统中的关键环节,其在生态系统演化过程中发挥重要作用^[45, 46]。最早的野火记录出现在志留纪晚期^[47],在气候与生物量的影响下,对全球陆地生态系统格局产生深远影响,进而影响到全球生物地球化学循环、植被演替与人类活动等^[48-51]。在我国的干旱半干旱区,生态环境相对脆弱,具有较高的气候和环境敏感性,火灾在生态系统中频繁发生,对自然生态系统演化产生重要影响。在我国的干旱半干旱区,前人做了大量关于火活动的研究工作。银川盆地炭屑记录揭示银川盆地 1.5 Ma 以来区域火历史演化,揭示火活动的发生与区域生物量有关,并提出火活动存在 100 ka、40 ka 和 20 ka 周期变化^[52];黄土高原李家塬、灵台、渭南、西峰黄土黑碳记录刻画区域末次冰期以来火活动,揭示出寒冷干燥的气候环境有利于火活动的发生^[53, 54];青海湖炭屑记录重建该区域 MIS3 阶段以来火历史并揭示寒冷干燥的气候环境是驱动火活动发生的重要因素^[55]。新疆艾里克湖炭屑记录重建区域 MIS3 中期以来火历史,并揭示生物量的增多是驱动区域火活动发生的重要因素^[56];新疆伊犁盆地炭屑记录揭示区域 70 ka BP 以来火演化历史,推测火活动较多时段可能与区域人类活动有关^[50]。

综上所述,在我国干旱半干旱区,不同区域对古火活动的响应存在差异,驱动古火活动发生的主导因素也存在差异,因此在不同区域开展古火活动的相关研究对揭示区域生态系统演化历程具有重要意义。河套盆地作为我国干旱半干旱区的典型区域,东亚季风边缘区,对气候响应较为敏感。针对该区域末次冰期火活动演化的研究还有待进一步开展,研究工作的开展对理解区域生态环境演化具有重要意义。

1.3 研究目标、研究内容及拟解决关键科学问题

1.3.1 研究目标

建立河套盆地末次冰期(MIS4-MIS2)湖泊、气候、植被与火历史,识别千年尺度气候突变事件 Heinrich 事件与 D/O 旋回,探讨千年尺度气候突变事件期间火活动的发生状况,揭示火活动发生的主要驱动因素。

1.3.2 研究内容

本研究选择河套盆地为研究对象,在河套盆地西南部获取钻孔岩芯(HJ01)作为研究载体。选取 HJ01 钻孔上部 23.68 m,共获取样品 468 个,分辨率为 120 年。基于前人

已有研究工作，本论文开展研究内容如下：

(1) 收集整理前人关于河套盆地末次冰期湖泊与气候演化相关研究进展，接续前人对 HJ01 上部 MIS3-MIS2 阶段湖泊与气候演化的研究工作，增补 MIS4 阶段湖泊与气候变化历程，恢复重建河套盆地末次冰期湖泊与气候变化的完整记录。

(2) 基于 HJ01 钻孔沉积物磁化率与粒度指标恢复重建河套盆地末次冰期湖泊与气候变化基本格局，识别该区域对千年尺度气候突变事件 Heinrich 事件与 D/O 旋回的响应特征。

(3) 基于 HJ01 钻孔沉积物孢粉指标恢复重建河套盆地末次冰期植被演化历史。

(4) 基于 HJ01 钻孔沉积物炭屑指标恢复重建河套盆地末次冰期火历史，探讨 Heinrich 事件与 D/O 旋回发生期间火活动响应特征，揭示河套盆地末次冰期火活动发生的主导因素。

1.3.3 拟解决关键科学问题

(1) 河套盆地末次冰期 (MIS4-MIS2) 对 Heinrich 事件与 D/O 旋回的响应特征？

(2) 河套盆地末次冰期 (MIS4-MIS2) 火活动演化历史，Heinrich 事件与 D/O 旋回期间火活动的响应特征，揭示火活动发生的主导因素？

1.3.4 创新点

本研究基于高分辨率沉积物钻孔记录，恢复重建河套盆地末次冰期火历史；探究区域千年尺度气候突变事件 (Heinrich 事件与 D/O 旋回) 期间火活动的响应特征。

1.4 研究技术路线图

对 HJ01 钻孔进行沉积物粒度、磁化率、孢粉、炭屑样品的获取。挑选沉积物测年材料进行 AMS¹⁴C 测年与光释光 (OSL, Optically Stimulated Luminescence) 测年，结合沉积物测年分析、粒度分析、磁化率分析，建立可靠年龄框架。结合沉积物粒度分析、磁化率分析、孢粉分析与炭屑分析，并进一步与区域和全球经典记录进行对比分析，建立河套盆地末次冰期 (MIS4-MIS2) 湖泊、气候、植被及火历史。

针对粒度指标进行粒径分级分析与端元分析；对磁化率指标进行低频磁化率与高频磁化率分析，揭示河套盆地末次冰期湖泊与气候演化特征，并识别千年尺度气候突变事件—Heinrich 事件与 D/O 旋回的区域响应特征。

针对孢粉指标进行分析，揭示河套盆地末次冰期植被演化历程。

针对炭屑指标进行粒径分级统计分析、定量重建分析、频谱分析，揭示河套盆地末

次冰期区域火历史，探讨 Heinrich 事件与 D/O 旋回期间火活动的响应特征，揭示火活动发生的主要驱动因素。

综上所述，技术路线图如下所示（图 1.2）：

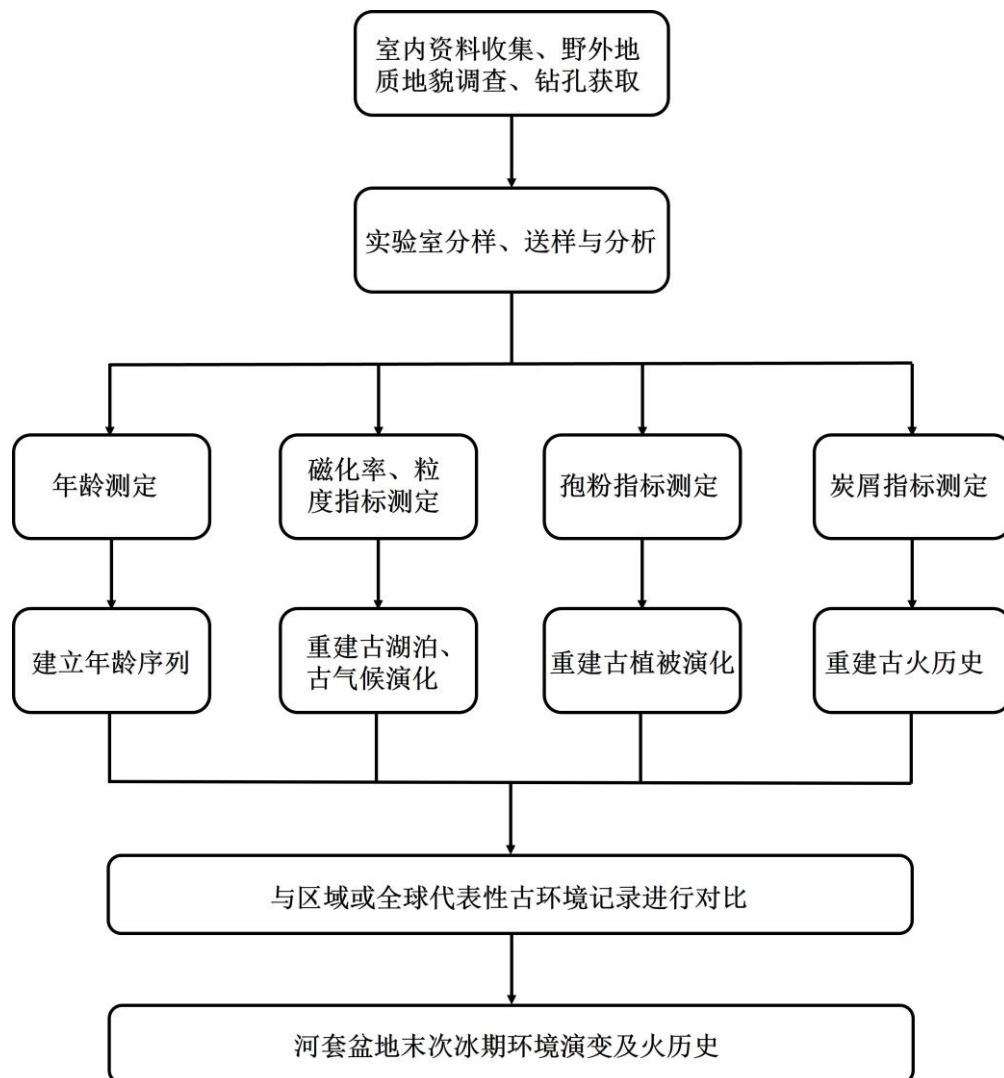


图 1.2 技术路线图

1.5 课题来源

本论文由国家自然科学基金青年项目《河套平原末次冰期 Heinrich 事件的植被响应特征》（项目号：42002197）资助。

2 研究区概况

2.1 河套盆地地理位置与范围

河套盆地（ $106^{\circ}25'\sim 112^{\circ}00'$ E， $40^{\circ}10'\sim 41^{\circ}20'$ N）位于内蒙古自治区西南部，东西方向长约 500 km，南北方向宽约 20~90 km，面积约 28000 km²，海拔高度 900~1200 m。盆地北依阴山山脉，南靠鄂尔多斯高原，东邻和林格尔丘陵，西至乌兰布和沙漠（图 2.1）[57]。

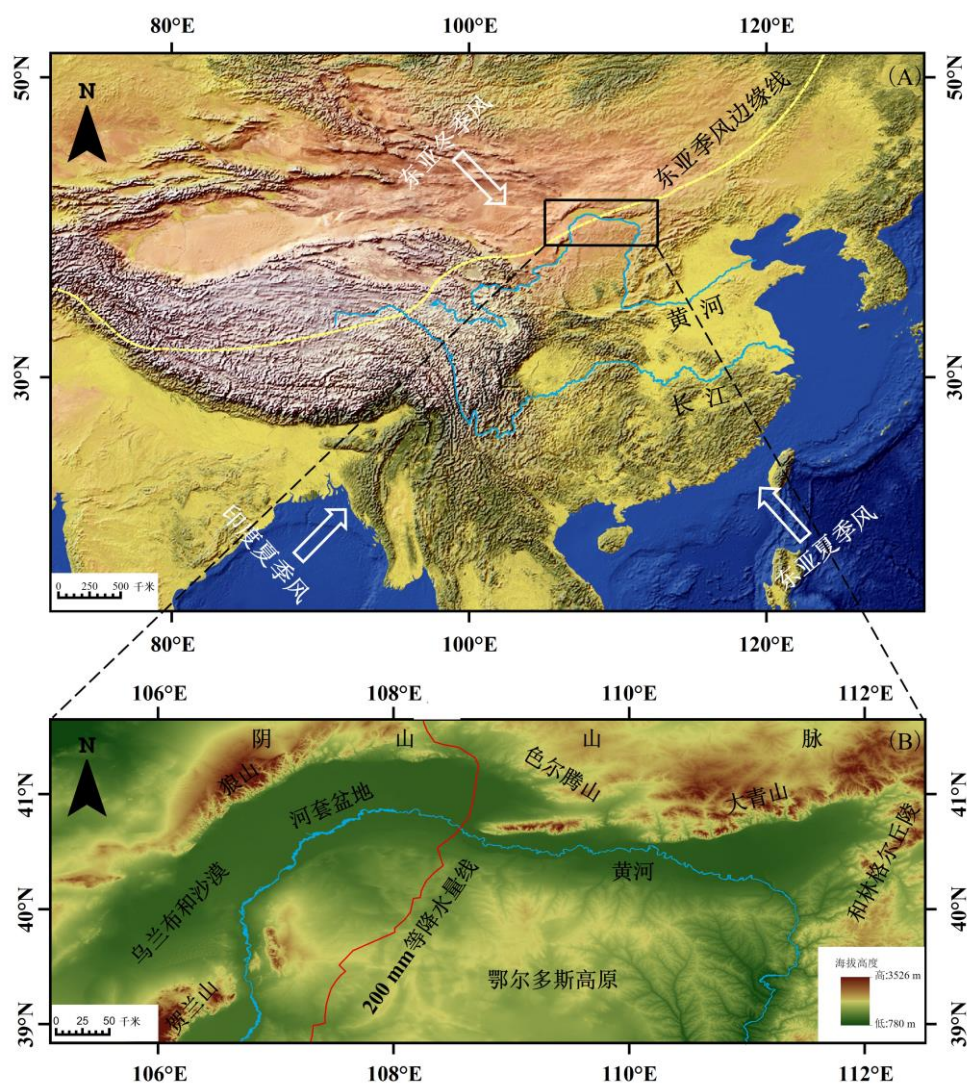


图 2.1 河套盆地位置与区域范围图：(A) 河套盆地位置（数据来源：Natural Earth, <http://www.naturalearthdata.com/>）；(B) 河套盆地区域范围（数据来源：地理空间数据云, <http://www.gscloud.cn>）

2.2 河套盆地地质与地貌特征

河套盆地为中生代形成的一个呈东西轴向的狭长弧形拗陷-断陷盆地^[57]。盆地内部南北地势呈南高北低的不对称箕状；东西地势自西向东依次划分“三拗两隆”5个次级地貌单元，依次为临河凹陷、西山咀隆起、三河湖凹陷、包头隆起、呼和凹陷^[58]。盆地内第四纪沉积深厚，北部阴山山麓发育广阔的山前冲击平原，中部发育更新世由黄河冲击物发育的冲击平原，南部为库布齐沙漠，整个盆地发育一套逾千米的河湖相沉积地层^[57, 58]。

2.3 河套盆地气候与水文特征

河套盆地地处中纬度内陆地区，大陆性气候特征显著，属温带大陆性干旱半干旱气候，且位于东亚季风的边缘区，气候响应较为敏感。盆地内年平均气温4~8℃，年平均降水量250~300 mm，年平均蒸发量1800~3000 mm，年平均蒸发量远大于年平均降水量^[59]，气候条件整体较为干旱（图2.2）。盆地内灾害性天气较多，存在干旱、霜冻、风沙、冰雹等灾害现象^[57]。黄河从盆地南部穿流而过^[57]。

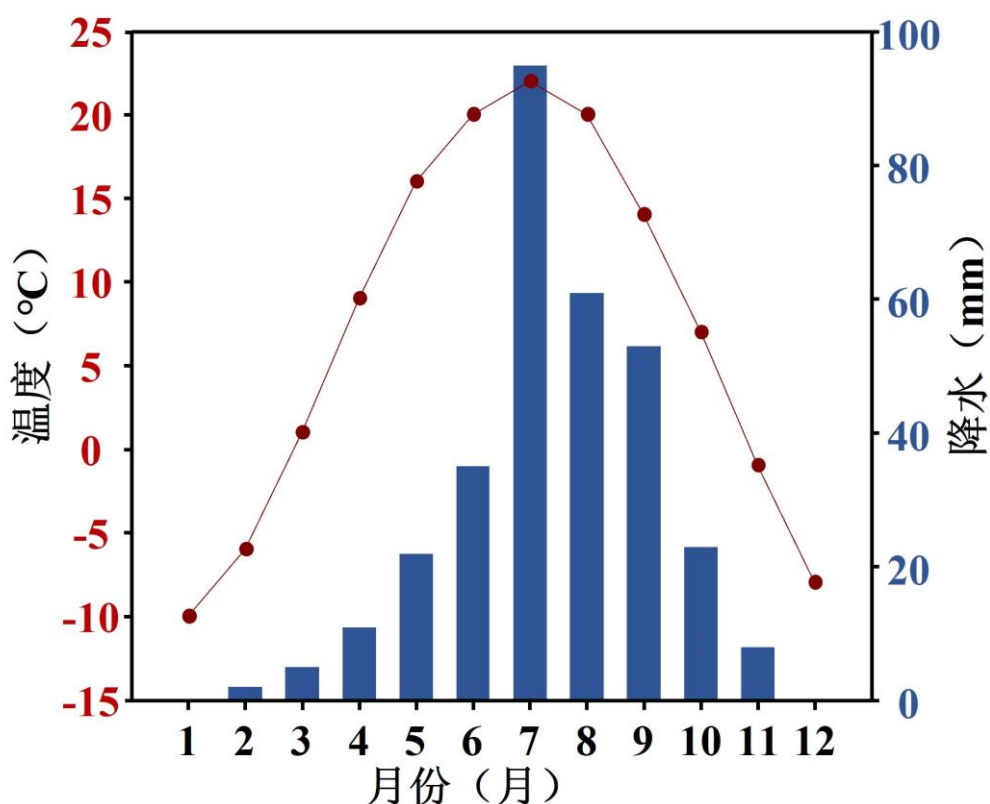


图 2.2 研究区月平均温度和月降水量图（2009-2018 年）（数据来源：中国天气网，

<http://www.weather.com.cn/>）

2.4 河套盆地植被与土壤特征

河套盆地现代自然植被景观为荒漠草原植被景观，以草本和灌木植被为主，包括天山针茅 (*Stipa tianshanica*)、沙生针茅 (*Stipa glareosa*)、冷蒿 (*Artemisia frigida*)、羊草 (*Aneurolepidium chinense*)、猪毛菜 (*Salsola passerine*)、线叶菊 (*Filifolium sibiricum*)、胡枝子 (*Lespedeza davurica*)、赖草 (*Leymus secalinus*)、猪毛蒿 (*Artemisia scoparia*)、沙棘 (*Hippophae rhamnoides*)、黄蔷薇 (*Rosa hugonis*)，周围山地存在大面积森林植被，主要以松属、云杉属 (*Picea*)、榆属 (*Ulmus*)、杨属 (*Populus*) 为主^[44]。盆地内主要土壤类型包括草甸土、冲积土、盐渍土、沼泽土、砂土、栗钙土和棕钙土^[57]。

3 研究材料与方法

3.1 河套盆地 HJ01 钻孔的钻取和岩性特征

本研究在河套盆地西南部获取一个钻孔岩芯（HJ01），地理坐标为 107°12' E，40°27' N，海拔高度为 1052 m（图 3.1）。

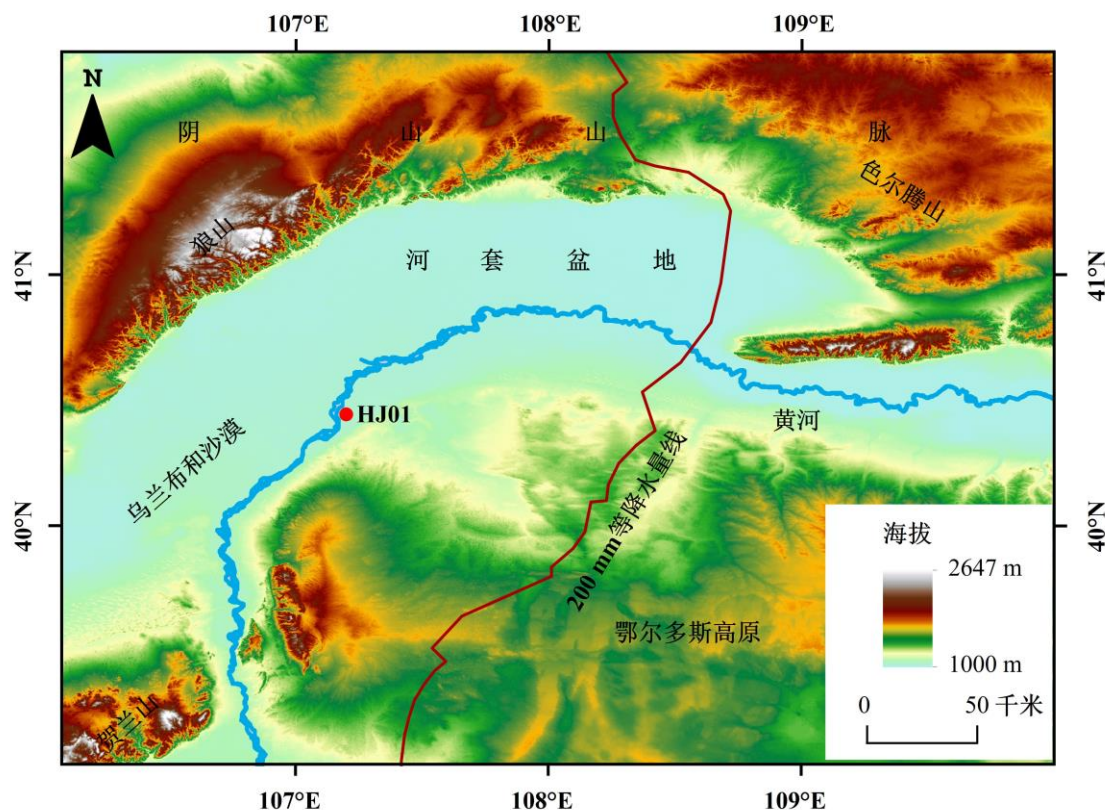


图 3.1 研究区钻孔位置图（数据来源：地理空间数据云, <http://www.gscloud.cn>）

钻孔岩芯长 23.68 m，为连续高质量湖相沉积序列。钻孔岩芯岩性以泥炭和粘土为主，夹杂粉砂与细砂层。将钻孔岩芯（HJ01）划分为 6 个层序，岩性自上而下描述如下（图 3.2）：

- 0-1.05 m, 棕褐色粘土层为主、局部含有细砂薄层
- 1.05-3.4 m, 棕黄色细砂层、粘土层，层位底部与下层存在不整合接触
- 3.4-6.5 m, 黑褐色泥炭层、粘土层，层位有机质含量较高
- 6.5-12.9 m, 灰黑色粘土层为主，局部含有粉砂、细砂薄层
- 12.9-17.56 m, 灰黑色泥炭层、粘土层为主，局部含有粉砂、细砂薄层
- 17.56-23.68 m, 棕黄色细砂层、粉砂层、泥炭层、粘土层

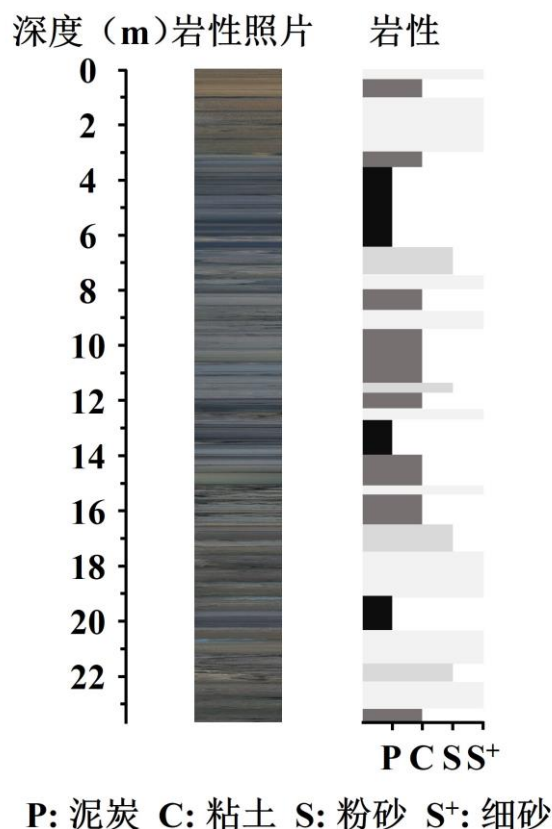


图 3.2 河套盆地 HJ01 钻孔岩性图

3.2 测年方法

本研究基于 AMS¹⁴C 与光释光 (OSL) 两种测年方法^[60, 61], 采用贝叶斯沉积速率模型^[62], 为钻孔岩芯 (HJ01) 建立可靠年龄序列。

3.2.1 AMS¹⁴C 测年原理与方法

C 元素具有多种同位素, 其中 ¹⁴C 是 C 的一种不稳定的放射性同位素, 地球外部圈层中各 C 同位素比例一致, 生物有机体在存活时不断地与外界进行 C 元素的交换。当生物有机体死亡后, 其进行的 C 元素交换就会停止, 随后 C 元素按照其半衰期进行衰变过程。因此根据沉积物样品中残存生物有机体 ¹⁴C 的放射性比活度与其原始的放射性比活动进行对比, 推算出残存有机体存活的年龄, 进而推算出该沉积层位所沉积的年代^[63, 64]。AMS¹⁴C 测年法是目前最为常用的测年方法之一, 其测试材料可为沉积物中残存的有机质, 如种子、炭屑、叶片、树枝、骨骼等^[65]。

3.2.2 OSL 测年原理与方法

沉积物在见光情况下, 储存在沉积物晶体中的辐射能会被清空或降低到可忽略水平。当沉积物被埋藏后, 沉积物晶体内的辐射能再次得到积累, 随着时间的推移, 积累

的辐射能逐渐增多。当进行年龄测试时，曝光沉积物样品，测定沉积物晶体中辐射能含量，进而推算沉积物所处年龄^[61, 66]。

3.3 实验方法与数据处理

3.3.1 粒度分析

(1) 粒度实验处理方法

沉积物样品的粒度实验处理方法采用常规的盐酸-过氧化氢处理法。沉积物样品中加入盐酸与过氧化氢溶液，去除沉积物样品中的碳酸盐类物质与有机质；随后加入分散剂六偏磷酸钠对沉积物样品进行分散处理；最后进行上机测试^[67]。具体实验流程如下：

①样品称取。利用电子天平称取沉积物样品 0.7 g，放置于 50 ml 塑料离心管内。

②盐酸处理。向每个沉积物样品中加入 10 ml 浓度为 10%的盐酸溶液，以去除沉积物样品中的碳酸盐类物质。反应期间不断搅拌，使其充分反应。待反应完全后，加入清水，反复清洗至中性。

③过氧化氢处理。向每个沉积物样品中加入 10 ml 浓度为 10%的过氧化氢溶液，以去除沉积物样品中的有机质。利用水浴加热，期间并不断搅拌，使其充分反应。待反应完全后，加入清水，反复清洗至中性。

④分散处理。向每个沉积物样品中加入 10 ml 浓度为 0.05 mol/L 的六偏磷酸钠溶液，以使得沉积物样品分散。反应期间不断搅拌，使其充分反应。待反应完全后，等待上机测试。

⑤粒度测试。测试前将沉积物样品不断搅拌，使其混合均匀；利用英国 Malvern 公司生产的 Malvern3000 激光粒度分析仪进行粒度测试。利用一次性塑料滴管吸取沉积物样品逐滴加入到分析仪中，待遮光度到达 10%-15%时，开始测试。每个样品测试 5 次，取平均值，以减小误差。

(2) 粒度数据处理方法

①粒度级别划分

本研究选用美国国家地理学会粒级划分标准进行沉积物粒度组分划分。可划分为 3 个粒级， $<2\ \mu\text{m}$ 为粘土， $2\text{-}63\ \mu\text{m}$ 为粉砂， $>63\ \mu\text{m}$ 为砂粒^[68]。通过沉积物粒度数据分析，进一步得出沉积物粒度中值粒径数值。该方法可利用 Excel 2010 软件与 SigmaPlot 14.0 软件实现，最终得出计算结果。

②粒度端元分析

自然界中湖泊沉积物粒度由多种搬运方式与动力类型所控制。将沉积物组分中不同搬运方式、动力类型进行区分,对重建区域古环境信息至关重要^[69]。粒度端元分析可有效进行沉积物粒度组分的分解。将沉积物粒度不同沉积动力类型分解为对应的端元组分,分析不同端元组分变化,解译区域沉积动力等古环境信息^[70]。本研究采用参数法端元分析。该方法通过选取不同端元数量进行迭代分析,将不同的端元组分分解为单峰的参数端元进行表达。单峰参数端元可更清晰地表达多个沉积动力^[71]。端元组分数量的确定则根据端元的线性相关性与角度偏差决定,随着端元数量增多,线性相关性越接近 1,角度偏差越小。当线性相关性接近 1 且变化较小,同时角度偏差也较小时,可确定端元数量^[69]。该方法可利用 MatLab 软件、Excel 2010 软件与 SigmaPlot 14.0 软件实现,最终得出计算结果。

3.3.2 磁化率分析

将沉积物样品进行烘干处理;随后对沉积物样品进行研磨处理;然后装入塑料测试盒内,压紧、密封、称重;最后进行上机测试^[72]。具体流程如下:

①烘干处理。取适量沉积物样品于塑料密封袋内,打开密封口。将沉积物样品放置于烘箱内,设置温度 40 °C,烘干时间 48 小时,将沉积物样品中的水分蒸干。

②研磨处理。将烘干后的沉积物样品放入研钵中进行研磨处理。

③装填处理。将研磨后的沉积物样品装入 2 cm×2 cm 塑料测试盒内,对塑料测试盒内样品进行压紧、密封、称重处理。

④磁化率测试。利用捷克 AGICO 公司生产的 MFK 卡帕桥磁化率仪进行沉积物样品的低频磁化率与高频磁化率测试。

3.3.3 孢粉分析

(1) 孢粉的富集和提取

沉积物样品的孢粉实验处理方法采用盐酸-氢氧化钠-氢氟酸的孢粉流程法^[73]。沉积物样品中加入盐酸、氢氧化钠与氢氟酸溶液,去除沉积物样品中的碳酸盐类物质、有机质与硅酸盐类物质;随后进行重液浮选,富集沉积物中的孢粉颗粒。具体实验流程如下:

①样品称取。称取 10 g 沉积物样品,并对称取样品质量进行记录;随后将称取的沉积物样品装入到 50 ml 塑料离心管中。

②外加石松孢子。向 50 ml 塑料离心管内沉积物样品中加入石松孢子(27637±563 粒)作为标志物。

③盐酸处理。每个沉积物样品中加入 10 ml 浓度为 10% 的盐酸溶液，以去除沉积物样品中碳酸盐类物质。待反应完全后，加入清水，反复清洗至中性。

④氢氧化钠处理。向每个沉积物样品中加入 10 ml 浓度为 10% 的氢氧化钠溶液，以去除沉积物样品中的有机质。待反应完全后，加入清水，反复清洗至中性。

⑤氢氟酸处理。向每个沉积物样品中加入 10 ml 浓度为 40% 的氢氟酸溶液，以去除沉积物样品中的硅酸盐类物质。待反应完全后，加入清水，反复清洗至中性。

⑥筛分处理。将沉积物样品倒入 10 μm 筛网中，借助超声波清洗器将沉积物中部分杂质筛分去除，将筛网中剩余沉积物样品倒入 50 ml 塑料离心管中。

⑦重液浮选。向沉积物样品中加入 2 倍样品体积的，比重为 1.93 的溴化锌溶液，进行充分搅拌，随后重液将沉积物中孢粉颗粒提取出来。利用离心机离心 10 分钟，将上层含有孢粉颗粒的清液与下层沉积物残渣进行分离。此浮选过程每个沉积物样品重复两次。

⑧筛分处理。将含有孢粉颗粒的溴化锌溶液倒入 10 μm 筛网中，借助超声波清洗器将溴化锌溶液去除，将筛网中剩余的孢粉颗粒收集到 10 ml 离心管中。

⑨硫酸乙酸酐处理。提前配制体积比为 1: 9 的硫酸-乙酸酐混合溶液。向每个装有孢粉颗粒的离心管中加入 3 ml 硫酸-乙酸酐混合溶液，以去除孢粉表面的原生质，使其纹饰更加清晰，以便于后面的鉴定工作。将离心管放入水浴锅内水浴 3 分钟，使其充分反应。待反应完全后，加入清水并搅拌均匀，利用离心机离心 10 分钟。经过反复清洗，将沉积物样品上的硫酸-乙酸酐混合溶液洗净。

⑩样品保存。将处理后得到的孢粉浓缩物转移到 3 ml 试管中，加入 2-3 滴甘油，使其可以长时间保存。

(2) 孢粉鉴定统计与数据处理

①孢粉鉴定统计

孢粉鉴定利用光学显微镜（显微镜型号：蔡司 Imager A2），放大倍数 400 倍。对样品中所出现的陆生植物花粉、水生植物花粉、蕨类植物孢子、藻类植物、外加石松孢子进行统计鉴定。孢粉鉴定中，主要参考书籍为《中国植物花粉形态》^[74]、《中国第四纪孢粉图鉴》^[75]等。

②孢粉数据处理

利用样品编号、样品质量、鉴定的陆生植物花粉、水生植物花粉、蕨类植物孢子、

藻类植物、外加石松孢子统计结果与钻孔沉积速率结果等信息计算各孢粉类型的百分比和通量。对于陆生植物花粉与水生植物花粉、蕨类植物孢子、藻类植物的百分比和通量，要采用不同的计算公式进行计算：

陆生植物花粉百分比的计算是以陆生植物花粉总数作为计算基数进行计算，具体计算公式如下：

$$A_p = A_n / T_n \times 100\%$$

式中 A_p 表示陆生植物花粉类型 A 在某一样品中的百分含量， A_n 表示陆生植物花粉类型 A 在某一样品中的统计数量， T_n 表示所有陆生植物花粉类型在某一样品中的统计数量

水生植物花粉、蕨类植物孢子、藻类植物百分比的计算是以陆生植物花粉、水生植物花粉、蕨类植物孢子、藻类植物总和作为计算基数进行计算，具体计算公式如下：

$$F_p = F_n / (T_n + S_n) \times 100\%$$

式中 F_p 表示水生植物花粉、蕨类植物孢子、藻类植物类型 F 在某一样品中的百分含量， F_n 表示水生植物花粉、蕨类植物孢子、藻类植物类型 F 在某一样品中的统计数量， T_n 表示所有陆生植物花粉类型在某一样品中的统计数量， S_n 表示所有蕨类植物孢子、水生植物花粉类型、藻类植物类型在某一样品中的统计数量。

针对陆生植物花粉、水生植物花粉、蕨类植物孢子、藻类植物浓度计算，公式如下：

$$A_c = (L_t / L_n) \times (A_n / m)$$

式中 A_c 表示孢粉类型 A 的浓度值（单位：粒/g）， L_t 表示某一样品中加入的石松孢子数量（27637±563 粒）， L_n 表示某一样品中统计鉴定到的石松孢子数量， A_n 表示孢粉类型 A 在某一样品中的统计数量， m 表示某一样品的质量（单位：g）。

针对孢粉浓度通量计算，公式如下：

$$A_f = A_c / D$$

式中 A_f 表示孢粉类型 A 的浓度通量值[单位：粒×ka/（g×cm）]，式中 A_c 表示孢粉类型 A 的浓度值（单位：粒/g）， D 表示某一样品的沉积速率（cm/ka）。

孢粉百分比和浓度图可使用 Tilia 软件绘制完成。

3.3.4 炭屑分析

（1）实验处理方法

沉积物样品的炭屑实验处理方法采用筛分法与孢粉流程法相结合的方法。沉积物样品中加入盐酸与氢氧化钠溶液，去除沉积物样品中的碳酸盐类物质与有机质；随后进行

筛分处理，分离不同粒径炭屑颗粒（图 3.3）；最后得到富集后的大炭屑与微炭屑沉积物样品^[76]。具体实验流程如下：

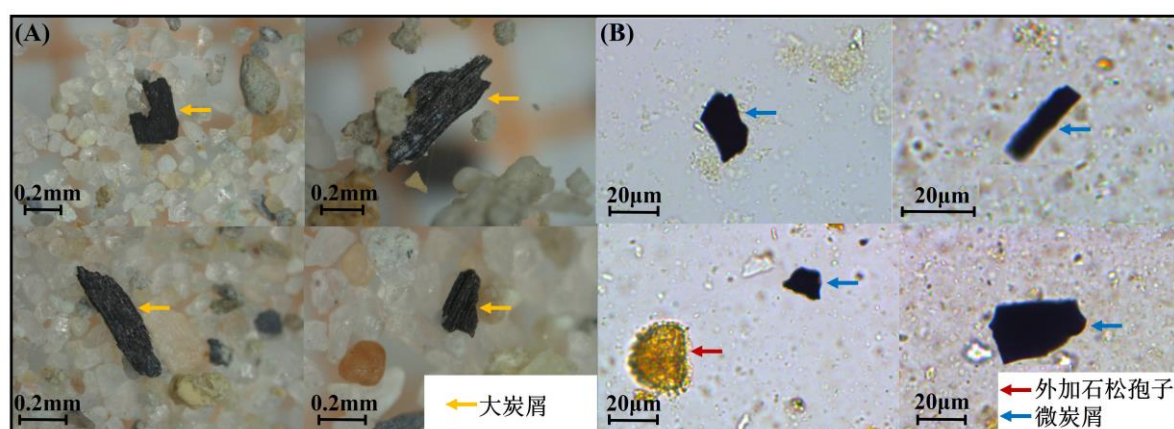


图 3.3 河套盆地 HJ01 钻孔炭屑统计：（A）大炭屑统计（炭屑形态照片由何鑫雨拍摄）；
（B）微炭屑统计

①样品称取。称取沉积物样品 5 ml 于 50 ml 塑料离心管中，振动塑料离心管，使其压实。

②盐酸处理。加入 10 ml 浓度为 10%的盐酸溶液，以去除沉积物样品中碳酸盐类物质。待反应完全后，加入清水，反复清洗至中性。

③氢氧化钠处理。向每个沉积物样品中加入 10 ml 浓度为 10%的氢氧化钠溶液，以去除沉积物样品中的有机质。待反应完全后，加入清水，反复清洗至中性。

④筛分处理。将塑料离心管中的沉积物样品转移到孔径 125 μm 尼龙筛网中进行筛分处理。筛分留在 125 μm 尼龙筛网之上的沉积物样品转移至蒸发皿内，将样品烘干后，大炭屑（>125 μm）沉积物样品处理完成。筛分在 125 μm 尼龙筛网之下的沉积物样品转移至 50 ml 塑料离心管内，待进行微炭屑（<125 μm）沉积物样品处理。

⑤外加石松孢子。向 50 ml 塑料离心管内沉积物样品中加入石松孢子（ 27637 ± 563 粒）作为标志物，并使其充分溶解于沉积物样品中。

⑥浮选处理。向转移至 50 ml 塑料离心管内沉积物样品中加入比重 2.2 的重液溴化锌溶液。利用离心机离心 10 分钟，提取沉积物样品中的微炭屑（<125 μm）（一般重复浮选 2 次）。将浮选后重液上层清液转移至 50 ml 塑料烧杯中。

⑦冰醋酸处理。向 50 ml 塑料烧杯中加入清液 6 倍体积的蒸馏水，稀释清液。随后加入 3 ml 冰醋酸，分解清液中的白色絮状物质。利用离心机离心 10 分钟，获取富集微炭屑（<125 μm）沉积物样品，微炭屑（<125 μm）沉积物样品处理完成。

(2) 统计与数据处理方法

①大炭屑 (>125 μm) 统计

大炭屑 (>125 μm) 采用李小强等的绝对数量统计方法, 利用体式显微镜进行统计^[76]。大炭屑浓度通量计算公式如下:

$$LCF = (C / V) / (T \times SD)$$

式中: LCF 为大炭屑浓度通量 (单位: 粒/cm³/ka); C 为大炭屑统计数量 (单位: 个); V 为样品体积 (单位: cm³); T 为沉积速率 (单位: ka/cm); SD 为样品间隔 (单位: cm)

②微炭屑 (<125 μm) 统计

微炭屑 (<125 μm) 采用李小强等的面积浓度统计方法, 利用光学显微镜进行统计^[76]。微炭屑 (<125 μm) 面积浓度通量计算公式如下^[77]:

$$MF = MAC / (T \times SD)$$

$$MAC = S \times C \times L / (M \times l \times V)$$

式中: MF 为炭屑面积浓度通量[单位: cm²/cm³/ka]; MAC 为炭屑面积浓度 (单位: cm²/cm³); T 为沉积速率 (单位: ka/cm); SD 为样品间隔 (单位: cm); S 为统计视域面积 (单位: cm²), 等于单个视域面积×统计视域数目; C 为统计的炭屑点数 (单位: 个); L 为外加石松孢子数 (单位: 个); M 为以统计视域中测微尺坐标点数 (个); l 为统计的石松孢子数 (单位: 个); V 为样品体积 (单位: cm³)

(3) 定量重建

针对炭屑指标的定量重建是研究地质历史时期火活动的重要内容。CharAnalysis 模型是实现炭屑定量化研究的经典方法之一^[78-80]。该方法将炭屑沉积的时间序列进行数学分解, 去除非火事件产生的炭屑环境背景值后, 得到反映火活动的峰值信号, 实现对地质历史时期火活动的定量重建^[81]。该模型在短时间尺度与高分辨率沉积物炭屑研究中, 定量识别的炭屑峰值信号代表火活动次数; 本研究在长时间尺度的研究中, 识别出的炭屑峰值可能是一段时间内火活动较强的信号。利用模型分析功能中去除非火事件产生的炭屑环境背景值, 进而识别较强火活动信号, 对于长时间尺度火活动的半定量化研究具有重要意义。该方法可利用 MatLab 软件、Excel 2010 软件与 SigmaPlot 14.0 软件实现, 最终得出计算结果。

(4) 频谱分析

频谱分析是古环境研究中常用的分析手段之一^[82]。该方法将一个时间序列分解为不同时间尺度所做的贡献，随后进行显著性检验，区分峰值的产生是地层属性的本质区别还是由于误差所引起，最终确定时间序列的周期规律^[83, 84]。炭屑指标的频谱分析，可得出区域火活动的周期规律，为探究火活动的驱动因素提供理论依据。该方法可利用 MatLab 软件、Excel 2010 软件实现，最终得出计算结果。

4 研究结果

4.1 河套盆地 HJ01 钻孔年龄结果

(1) AMS¹⁴C 年龄测试结果

本研究中, 接续前人已有的 5 个有效测年数据结果^[59], 在 4.48 m 处补充了 1 个有效测年数据, 以期建立更加准确可靠的年龄序列。本研究 AMS¹⁴C 测年由美国 Beta Analytic 实验室完成实验处理与测试工作。AMS¹⁴C 年龄测试结果如下 (表 1):

表 1 河套盆地 HJ01 岩芯钻孔 AMS¹⁴C 年龄

实验室编号	深度 (m)	测试年龄 (yr BP)	校正年龄 (yr BP)	稳定同位素 (‰)
Beta - 506587	0.65	14380±40	14430±40	-21.8
Beta - 499995	3.80	23660±90	23660±90	-24.7
Beta - 625773	4.48	29020±150	29000±150	-26.3
Beta - 499993	5.30	30140±160	30160±160	-24.1
Beta - 506588	5.75	31190±180	31200±180	-24.3
Beta - 510936	8.40	35310±270	35320±270	-24.1

(2) OSL 年龄测试结果

本研究中, 接续前人已有的 1 个有效测年数据结果^[59], 共选取 2 个有效测年数据结果, 建立更加准确可靠的年龄序列。本研究光释光测年由首都师范大学完成实验处理与测试工作。OSL 年龄测试结果如下 (表 2):

表 2 河套盆地 HJ01 岩芯钻孔 OSL 年龄

实验室编号	深度 (m)	U (μg/g)	Th (μg/g)	K (%)	年龄 (ka BP)
OSL-R1	11.40	1.92±0.07	6.54±0.29	1.82±0.05	46.03±3.24
18-OSL-216	18.80	1.82±0.05	5.90±0.18	1.83±0.05	65.22±4.24

(3) 沉积物沉积速率结果

结合测年结果计算 HJ01 钻孔不同深度的沉积速率。在 0~0.65 m, 沉积速率为 0.03 ka/cm; 在 0.65~3.8 m, 沉积速率为 0.03 ka/cm; 在 3.8~4.48 m, 沉积速率为 0.07 ka/cm; 在 4.48~5.3 m, 沉积速率为 0.03 ka/cm; 在 5.3~5.75 m, 沉积速率为 0.02 ka/cm; 在 5.75~8.4 m, 沉积速率为 0.02 ka/cm; 在 8.4~11.4 m, 沉积速率为 0.02 ka/cm; 在 11.4~18.8 m, 沉积速率为 0.02 ka/cm; 在 18.8~23.68 m, 沉积速率为 0.02 ka/cm。整条沉积序列沉积速率

较为稳定。

(4) 年龄框架结果

本研究采用当前较为可靠的深度年龄模型—贝叶斯沉积速率模型建立年龄框架，其原理为通过马尔科夫链蒙特卡洛迭代方法估算沉积岩芯的沉积速率，结合校正年龄估算各层位对应年龄数值^[62]。贝叶斯沉积速率模型建立的 HJ01 钻孔年龄框架为 15.7~72.2 ka BP（图 4.1）。结合整条沉积序列沉积速率的稳定性，认为 HJ01 钻孔所建立年龄框架结构准确性较高。

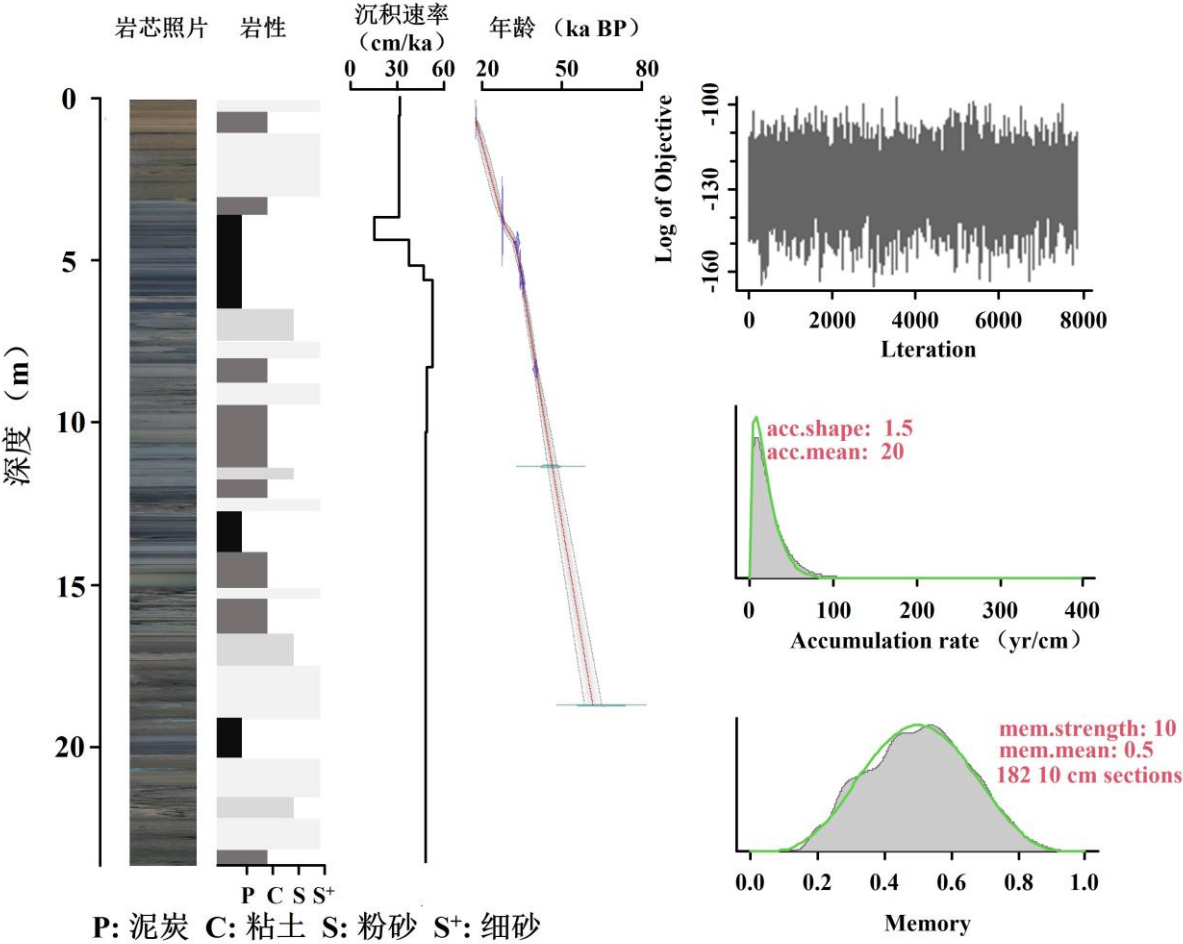


图 4.1 河套盆地 HJ01 岩芯钻孔沉积速率与年龄深度模型图

4.2 河套盆地 HJ01 钻孔粒度分析结果

4.2.1 粒度分级结果

整条沉积序列中，粘土含量平均值为 9.19%（0~27.14%），（下列表述中，括号内为最小值~最大值）；粉砂含量平均值为 58.35%（1.40~91.81%）；砂粒含量平均值为 32.46%（0~98.60%）；中值粒径平均值为 65.34 μm （3.64~365.74 μm ）（图 4.2）。

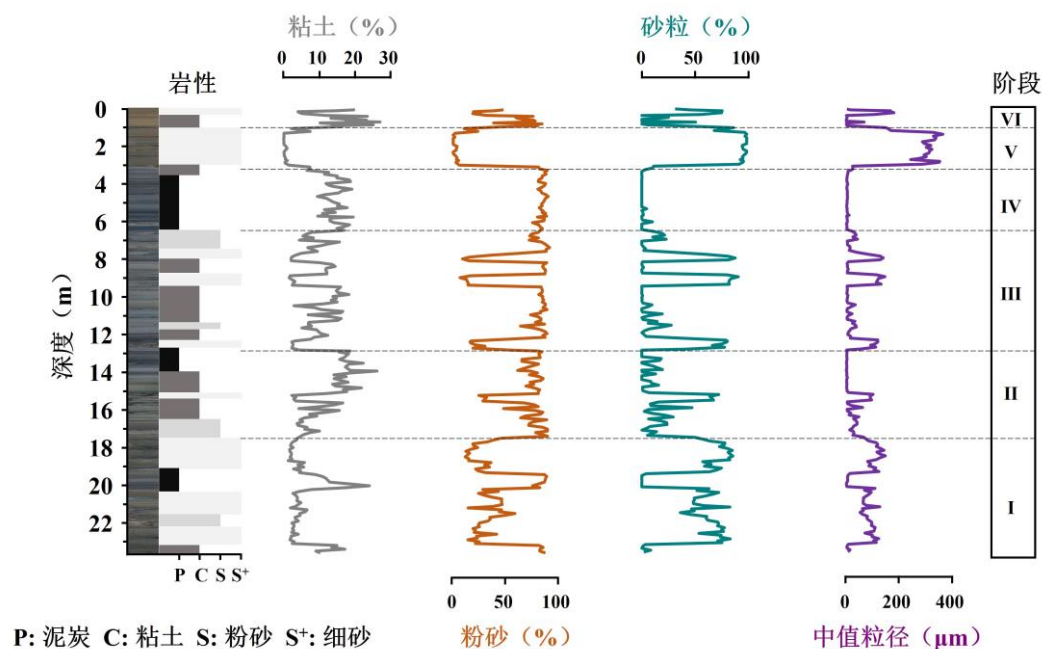


图 4.2 河套盆地 HJ01 钻孔粒度分级结果图

接续前人研究成果与沉积物粒度曲线变化趋势^[59, 85]，将整条粒度指标序列划分为 6 带，分带结果如下（图 4.2）：

带I（23.68~17.56 m）

该阶段沉积物粘土含量较低，平均值为 5.51%（1.25~24.16%）；粉砂含量平均值为 40.85%（12.80~89.09%）；砂粒含量较高，平均值为 53.64%（0~85.39%）；中值粒径较大，平均值为 80.85 μm （4.15~150.29 μm ）。阶段中，在 23.58~23.13 m、20.5~19.15 m 处，沉积物细颗粒组分含量较高，粗颗粒组分较低；在 18.06~17.71 m 处，沉积物细颗粒组分含量较低，粗颗粒组分较高。

带II（17.56~12.90 m）

该阶段沉积物粘土含量较前一阶段升高，平均值为 12.17%（2.25~26.30%）；粉砂含量平均值为 72.95%（25.61~89.89%）；砂粒含量较前一阶段降低，平均值为 14.88%（0~72.13%）；中值粒径较前一阶段降低，平均值为 24.00 μm （3.80~104.11 μm ）。阶段中，在 16.58~15.93 m、15.88~15.53 m、14.78~14.33 m、14.18~13.90 m、13.36~13.01 m 处，沉积物细颗粒组分含量较高，粗颗粒组分较低。

带III（12.90~6.5 m）

该阶段沉积物粘土含量较前一阶段降低，平均值为 8.66%（1.53~18.37%）；粉砂含量平均值为 66.34%（7.96~91.81%）；砂粒含量较前一阶段升高，平均值为 24.99%（0~

90.51%); 中值粒径较前一阶段升高, 平均值为 $43.69\ \mu\text{m}$ ($5.88\sim148.86\ \mu\text{m}$)。阶段中, 在 $12.18\sim11.73\ \text{m}$ 、 $10.98\sim10.55\ \text{m}$ 、 $10\sim9.65\ \text{m}$ 、 $8.6\sim8.15\ \text{m}$ 、 $7.4\sim6.95\ \text{m}$ 处, 沉积物细颗粒组分含量较高, 粗颗粒组分较低; 在 $12.86\sim12.23\ \text{m}$ 、 $8.2\sim7.55\ \text{m}$ 处, 沉积物细颗粒组分含量较低, 粗颗粒组分较高。

带IV (6.5~3.4 m)

该阶段沉积物粘土含量较前一阶段升高, 平均值为 14.51% ($9.48\sim19.60\%$); 粉砂含量平均值为 84.90% ($75.76\sim90.50\%$); 砂粒含量较前一阶段降低, 平均值为 0.59% ($0\sim10.01\%$); 中值粒径较前一阶段降低, 平均值为 $7.31\ \mu\text{m}$ ($4.44\sim14.63\ \mu\text{m}$)。阶段中, 在 $6.28\sim6.02\ \text{m}$ 、 $5.97\sim5.67\ \text{m}$ 、 $5.52\sim5.02\ \text{m}$ 、 $3.98\sim3.53\ \text{m}$ 处, 沉积物细颗粒组分含量较高, 粗颗粒组分较低。

带V (3.4~1.05 m)

该阶段沉积物粘土含量较前一阶段降低, 平均值为 2.02% ($0\sim12.65\%$); 粉砂含量平均值为 18.10% ($1.40\sim89.61\%$); 砂粒含量较前一阶段升高, 平均值为 79.88% ($0.03\sim98.60\%$); 中值粒径较前一阶段升高, 平均值为 $260.12\ \mu\text{m}$ ($10.28\sim365.74\ \mu\text{m}$)。阶段中, 在 $3.28\sim2.95\ \text{m}$ 处, 沉积物细颗粒组分含量较高, 粗颗粒组分较低; 在 $2.85\sim2.65\ \text{m}$ 处, 沉积物细颗粒组分含量较低, 粗颗粒组分较高。

带VI (1.05~0 m)

该阶段沉积物粘土含量较前一阶段升高, 平均值为 14.78% ($2.13\sim27.14\%$); 粉砂含量平均值为 53.86% ($11.74\sim84.79\%$); 砂粒含量较前一阶段降低, 平均值为 31.36% ($0\sim86.12\%$); 中值粒径较前一阶段降低, 平均值为 $49.31\ \mu\text{m}$ ($3.64\sim182.50\ \mu\text{m}$)。

4.2.2 粒度端元分析结果

本研究根据端元分析模型要求当线性相关性越来越接近 1, 且变化较小, 角度偏差较小时, 则不再增加端元数量的原则, 并结合前人研究中所分端元数量^[59, 85], 避免过度拟合, 最终确定端元数量为 5 端元 (EM1~EM5) (图 4.3)。EM1~EM5 的众数粒径分别为 $5.9\ \mu\text{m}$ 、 $30.4\ \mu\text{m}$ 、 $73.3\ \mu\text{m}$ 、 $135.2\ \mu\text{m}$ 、 $309.6\ \mu\text{m}$ 。EM1 含量平均值为 44.89% ($0\sim100\%$); EM2 含量平均值为 15.23% ($0\sim79.63\%$); EM3 含量平均值为 10.69% ($0\sim67.09\%$); EM4 含量平均值为 18.87% ($0\sim91.50\%$); EM5 含量平均值为 10.33% ($0\sim100\%$) (图 4.4)。

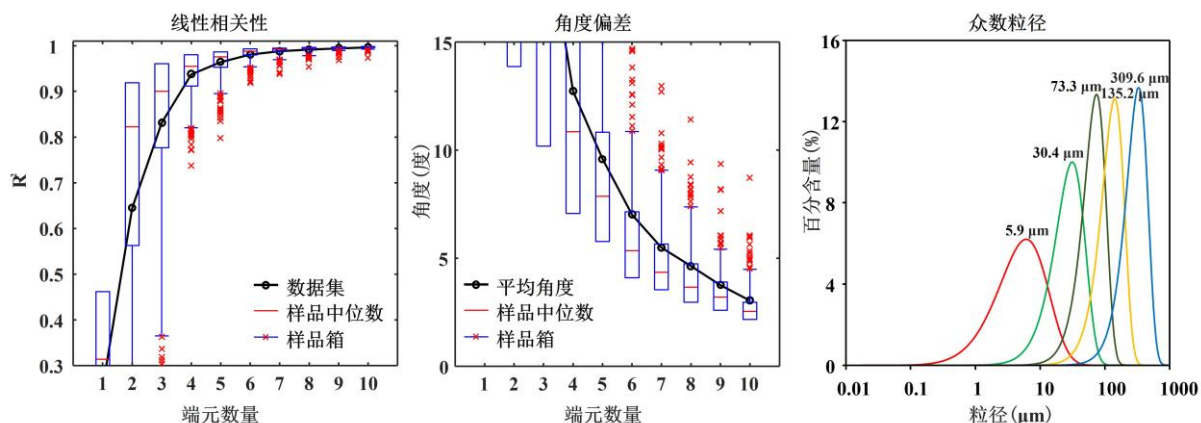


图 4.3 河套盆地 HJ01 钻孔粒度线性相关、角度偏差、众数粒径结果图

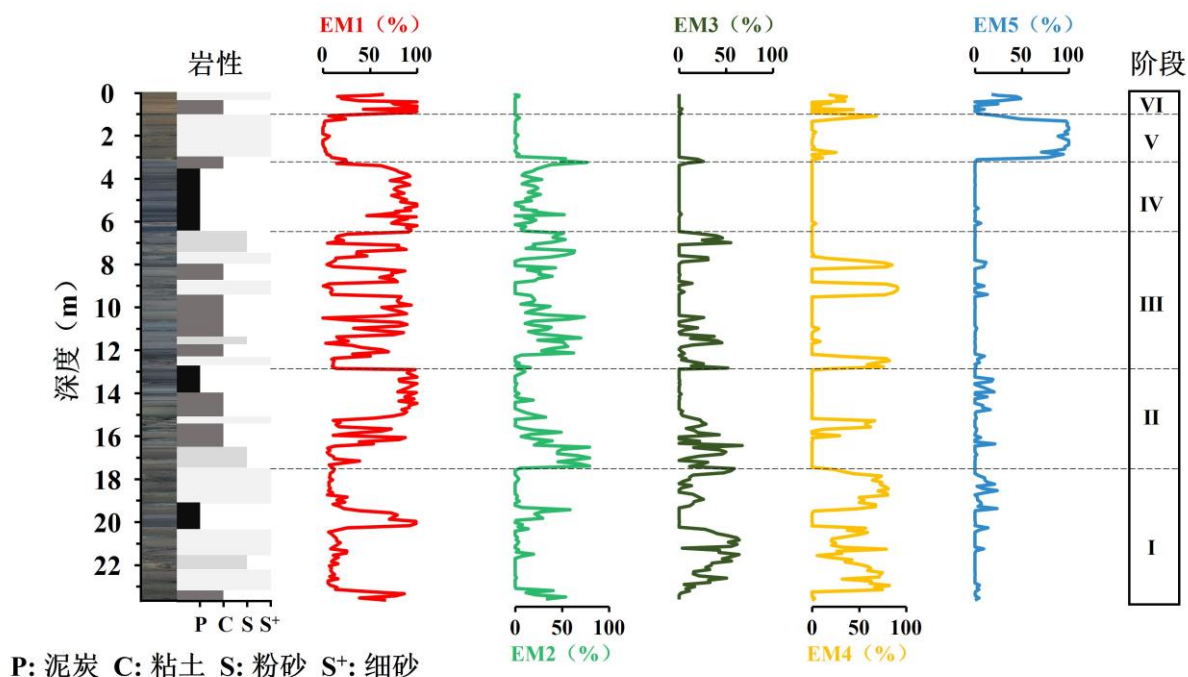


图 4.4 河套盆地 HJ01 钻孔粒度端元组分含量变化结果图

接续前人研究成果与沉积物端元结果变化趋势^[59, 85]，将沉积物端元序列划分为 6 带，分带结果如下（图 4.4）：

带I（23.68~17.56 m）

该阶段中,EM1 含量平均值为 24.29%(4.80~98.94%);EM2 含量平均值为 6.50% (0~58.61%);EM3 含量平均值为 22.69%(0~63.99%);EM4 含量平均值为 43.27% (0~82.34%);EM5 含量平均值为 3.25%(0~23.79%)。阶段中,在 23.58~23.13 m、20.5~19.15 m 处,EM1 含量较高;在 18.06~17.71 m 处,EM1 含量较低。

带II（17.56~12.90 m）

该阶段中,EM1 含量较前一阶段升高,平均值为 57.12% (4.63~100%);EM2 含量

平均值为 20.25% (0~79.63%); EM3 含量平均值为 12.84% (0~67.09%); EM4 含量平均值为 6.58% (0~66.69%); EM5 含量平均值为 3.22% (0~21.23%)。阶段中, 在 16.58~15.93 m、15.88~15.53 m、14.78~14.33 m、14.18~13.90 m、13.36~13.01 m 处, EM1 含量较高。

带III (12.90~6.5 m)

该阶段中, EM1 含量较前一阶段降低, 平均值为 42.47% (0~93.80%); EM2 含量平均值为 25.60% (0~73.83%); EM3 含量平均值为 9.68% (0~54.95%); EM4 含量平均值为 20.89% (0~91.50%); EM5 平均值为 1.35% (0~13.18%)。阶段中, 在 12.18~11.73 m、10.98~10.55 m、10~9.65 m、8.6~8.15 m、7.4~6.95 m 处, EM1 含量较高; 在 12.86~12.23 m、8.2~7.55 m 处, EM1 含量较低。

带IV (6.5~3.4 m)

该阶段中, EM1 含量较前一阶段升高, 平均值为 83.25% (46.66~100%); EM2 含量平均值为 16.18% (0~52.34%); EM3 含量平均值为 0.12% (0~2.30%); EM4 含量平均值为 0.12% (0~4.07%); EM5 含量平均值为 0.33% (0~6.18%)。阶段中, 在 6.28~6.02 m、5.97~5.67 m、5.52~5.02 m、3.98~3.53 m 处, EM1 含量较高; 在 4.18~3.93 m 处, EM1 含量较低。

带V (3.4~1.05 m)

该阶段中, EM1 含量较前一阶段降低, 平均值为 8.18% (0~61.76%); EM2 含量平均值为 9.91% (0~76.61%); EM3 含量平均值为 2.24% (0~25.71%); EM4 含量平均值为 3.48% (0~25.46%); EM5 含量为整条序列最高阶段, 平均值为 76.19% (0~100%)。阶段中, 在 3.28~2.95 m、2.2~1.85 m 处, EM1 含量较高; 在 2.85~2.65 m 处, EM1 含量较低。

带VI (1.05~0m)

该阶段中, EM1 含量较前一阶段升高, 平均值为 65.61% (6.18~100%); EM2 含量平均值为 0.42% (0~4.11%); EM3 含量平均值为 0.38% (0~3.12%); EM4 含量平均值为 18.36% (0~68.40%); EM5 含量平均值为 15.22% (0~48.90%)。

4.3 河套盆地 HJ01 钻孔磁化率分析结果

整条沉积序列中, 低频磁化率平均值为 $26.37 \times 10^{-8} \text{ m}^3/\text{kg}$ ($7.09 \times 10^{-8} \sim 99.24 \times 10^{-8} \text{ m}^3/\text{kg}$); 高频磁化率平均值为 $25.50 \times 10^{-8} \text{ m}^3/\text{kg}$ ($6.05 \times 10^{-8} \sim 97.82 \times 10^{-8} \text{ m}^3/\text{kg}$) (图 4.5)。

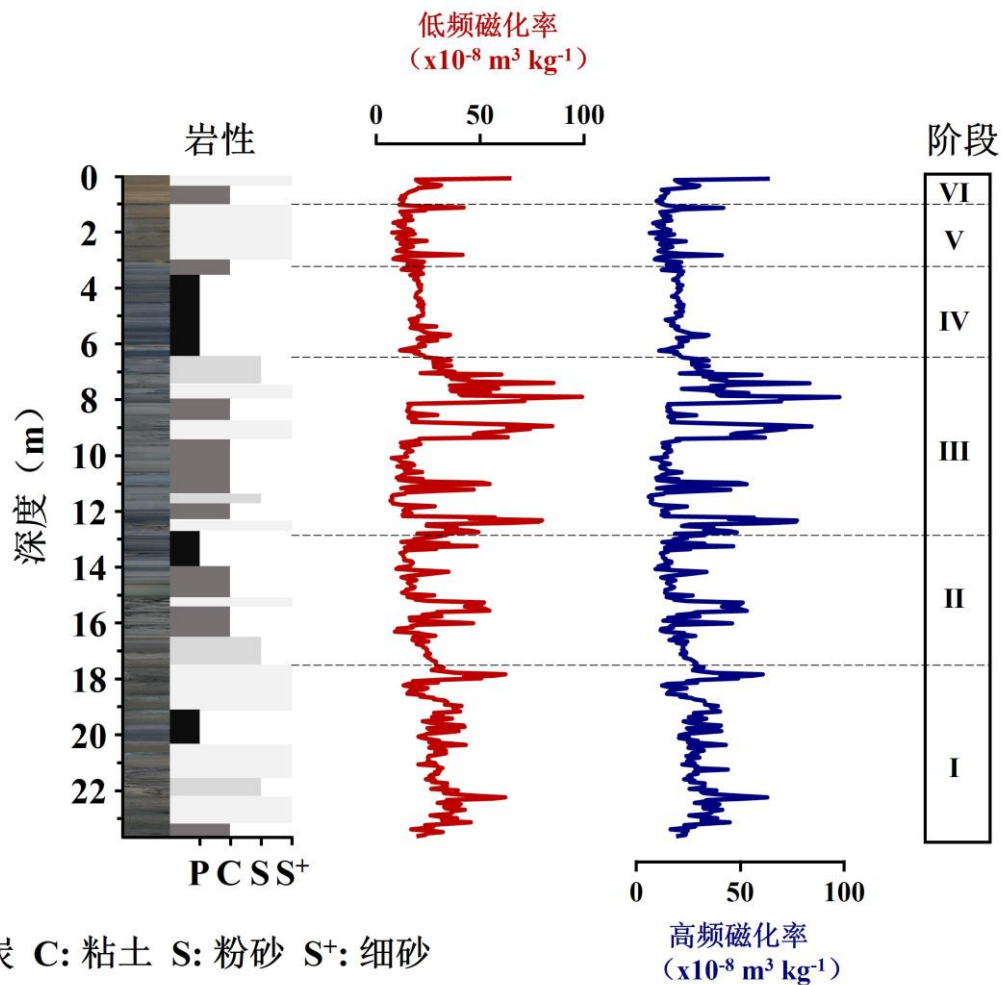


图 4.5 河套盆地 HJ01 钻孔磁化率分析结果图

接续前人研究成果与沉积物磁化率曲线变化趋势^[59, 85], 将整条磁化率指标序列划分为 6 带, 分带结果如下 (图 4.5):

带I (23.68~17.56 m)

该阶段中, 低频磁化率平均值为 $31.20 \times 10^{-8} \text{ m}^3/\text{kg}$ ($13.46 \times 10^{-8} \sim 62.35 \times 10^{-8} \text{ m}^3/\text{kg}$); 高频磁化率平均值为 $30.55 \times 10^{-8} \text{ m}^3/\text{kg}$ ($12.46 \times 10^{-8} \sim 63.10 \times 10^{-8} \text{ m}^3/\text{kg}$)。阶段中, 在 23.58~23.13 m、20.5~19.15 m、18.76~18.01 m 处, 低频磁化率与高频磁化率存在低值; 在 18.06~17.71 m 处, 低频磁化率与高频磁化率存在高值。

带II (17.56~12.90 m)

该阶段中, 低频磁化率较前一阶段降低, 平均值为 $23.30 \times 10^{-8} \text{ m}^3/\text{kg}$ ($9.25 \times 10^{-8} \sim 54.67 \times 10^{-8} \text{ m}^3/\text{kg}$); 高频磁化率较前一阶段降低, 平均值为 $22.51 \times 10^{-8} \text{ m}^3/\text{kg}$ ($9.33 \times 10^{-8} \sim 53.21 \times 10^{-8} \text{ m}^3/\text{kg}$)。阶段中, 在 16.58~15.93 m、14.78~14.33 m、14.18~13.90 m 处, 低频磁化率与高频磁化率存在低值。

带III (12.90~6.5 m)

该阶段中, 低频磁化率较前一阶段升高, 平均值为 $30.89 \times 10^{-8} \text{ m}^3/\text{kg}$ ($7.09 \times 10^{-8} \sim 99.24 \times 10^{-8} \text{ m}^3/\text{kg}$); 高频磁化率较前一阶段升高, 平均值为 $29.67 \times 10^{-8} \text{ m}^3/\text{kg}$ ($6.05 \times 10^{-8} \sim 97.82 \times 10^{-8} \text{ m}^3/\text{kg}$)。阶段中, 在 12.18~11.73 m、10.98~10.55 m、10~9.65 m、8.6~8.15 m 处, 低频磁化率与高频磁化率存在低值; 在 12.86~12.23 m、8.2~7.55 m 处, 低频磁化率与高频磁化率存在高值。

带IV (6.5~3.4 m)

该阶段中, 低频磁化率较前一阶段降低, 平均值为 $21.38 \times 10^{-8} \text{ m}^3/\text{kg}$ ($11.76 \times 10^{-8} \sim 35.74 \times 10^{-8} \text{ m}^3/\text{kg}$); 高频磁化率较前一阶段降低, 平均值为 $20.56 \times 10^{-8} \text{ m}^3/\text{kg}$ ($11.13 \times 10^{-8} \sim 34.82 \times 10^{-8} \text{ m}^3/\text{kg}$)。阶段中, 在 6.28~6.02 m、5.97~5.67 m、5.52~5.02 m、3.98~3.53 m 处, 低频磁化率与高频磁化率存在低值。

带V (3.4~1.05 m)

该阶段中, 低频磁化率平均值为 $16.42 \times 10^{-8} \text{ m}^3/\text{kg}$ ($7.94 \times 10^{-8} \sim 42.28 \times 10^{-8} \text{ m}^3/\text{kg}$); 高频磁化率平均值为 $15.79 \times 10^{-8} \text{ m}^3/\text{kg}$ ($6.51 \times 10^{-8} \sim 41.95 \times 10^{-8} \text{ m}^3/\text{kg}$)。阶段中, 在 2.2~1.85 m 处, 低频磁化率与高频磁化率存在低值; 在 2.85~2.65 m 处, 低频磁化率与高频磁化率存在高值。

带VI (1.05~0 m)

该阶段中, 低频磁化率平均值为 $20.35 \times 10^{-8} \text{ m}^3/\text{kg}$ ($11.41 \times 10^{-8} \sim 65.31 \times 10^{-8} \text{ m}^3/\text{kg}$); 高频磁化率平均值为 $19.38 \times 10^{-8} \text{ m}^3/\text{kg}$ ($9.86 \times 10^{-8} \sim 64.30 \times 10^{-8} \text{ m}^3/\text{kg}$)。

4.4 河套盆地 HJ01 钻孔孢粉分析结果

4.4.1 HJ01 钻孔主要孢粉类型

HJ01 钻孔共采集孢粉样品 50 个。孢粉鉴定中, 共鉴定出 76 个科/属植物孢粉类型, 其中乔木植物花粉类型 20 个, 灌木植物花粉类型 11 个, 草本植物花粉类型 33 个, 水生植物花粉类型 2 个, 蕨类孢子植物孢子类型 9 个, 藻类植物孢子类型 1 个。乔木植物花粉类型主要包括云杉属、松属、栎属、胡桃属 (*Juglans*) 等; 灌木植物孢粉类型主要包括麻黄属 (*Ephedra*)、沙棘属 (*Hippophae*)、白刺属 (*Nitraria*) 等; 草本植物花粉类型主要包括藜亚科、蒿属、菊科 (*Asteraceae*)、禾本科 (*Poaceae*)、葎草属 (*Humulus*)、毛茛科 (*Ranunculaceae*) 等; 水生植物花粉类型包括香蒲属 (*Typha*) 和狐尾藻属 (*Myriophyllum*); 蕨类植物孢子类型主要包括里白科 (*Gleicheniaceae*) 等; 藻类包括盘

星藻属 (*Pediastrum*) 等。

4.4.2 HJ01 钻孔孢粉组合特征

整条沉积序列中，HJ01 钻孔孢粉谱中乔木植物花粉、草本植物花粉含量较高，平均值分别为 42.91% (2.09~87.19%)、48.39% (10.31~94.24%)；灌木植物花粉、水生植物花粉、蕨类植物孢子、藻类植物含量较低，平均值分别为 8.70% (0~41.09%)、6.12% (0~73.08%)、2.19% (0~8.26%)、0.03% (0~1.27%)。其中云杉属、藜亚科、蒿属为优势种属，平均值含量分别为 38.27% (0~85.94%)、17.33% (2.62~58.33%)、10.19% (0~43.46%)；其次为禾本科、菊科、香蒲属、沙棘属含量较高，平均值分别为 8.00% (0.79~44.37%)、5.83% (0~38.59%)、5.74% (0~60.25%)、4.94% (0~15.90%)；其余孢粉类型含量较低，平均百分比均低于 3%。整条序列孢粉质量浓度平均值为 750 粒/g (25~3114 粒/g)；孢粉浓度通量平均值为 19 (粒×ka)/(g×cm)[1~93 (粒×ka)/(g×cm)] (图 4.6)。

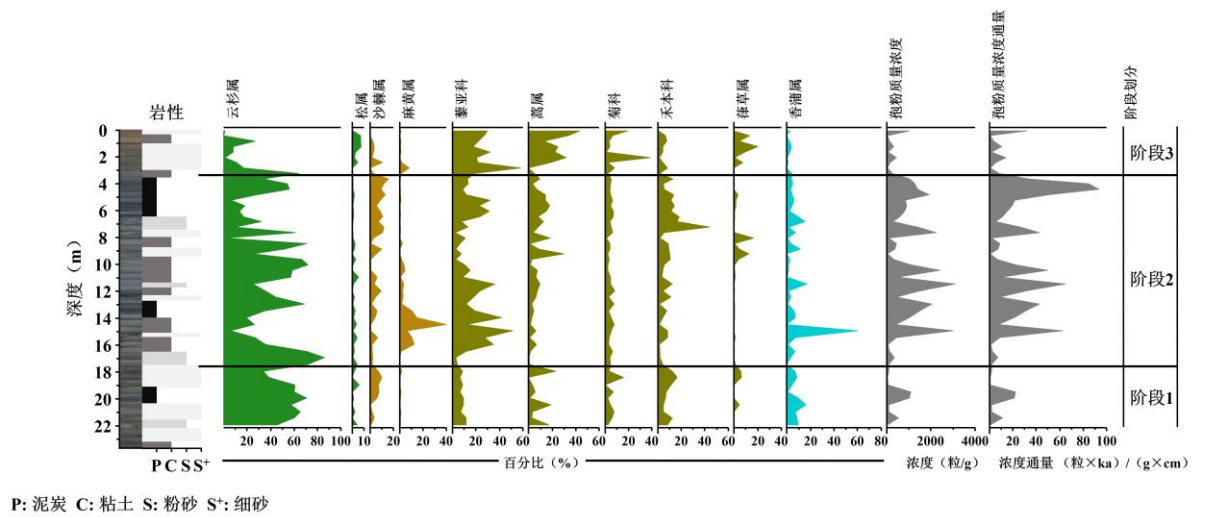


图 4.6 河套盆地 HJ01 钻孔主要孢粉类型组合百分比含量图

根据各孢粉种属百分含量变化趋势划分，将孢粉指标划分为 3 阶段，分阶段结果如下 (图 4.6)：

阶段 1 (21.98~17.56 m)

该阶段孢粉组合以乔木植物花粉与草本植物花粉为主，平均值分别为 57.91% (35.71~72.82%)、35.58% (20.00~55.36%)。其中乔木植物花粉以云杉属为主，平均含量为 54.71% (33.93~70.77%)；其它乔木植物花粉含量较低。草本植物花粉以禾本科、藜亚科、蒿属、菊科为主，平均含量分别为 9.29% (4.76~16.13%)、8.86% (6.36~11.56%)、8.36% (0~23.21%)、5.59% (0~16.13%)；其它草本植物花粉含量较低。灌木植物花粉

中沙棘属含量较高,平均值为 4.74% (0~9.68%); 其它灌木植物花粉含量较低。水生植物花粉香蒲属含量平均值为 7.87% (0.98~16.00%)。蕨类植物孢子与藻类植物含量均较低。该阶段孢粉质量浓度平均值为 337 粒/g (27~1080 粒/g); 孢粉浓度通量平均值为 7 (粒×ka) / (g×cm) [1~22 (粒×ka) / (g×cm)]。

阶段 2 (17.56~3.4 m)

该阶段孢粉组合以乔木植物花粉与草本植物花粉为主, 平均含量分别为 44.73% (11.04~87.19%)、44.88% (10.31~77.43%)。其中乔木植物花粉以云杉属为主, 平均含量为 40.12% (1.72~85.94%); 其它乔木植物花粉含量较低。草本植物花粉以藜亚科、禾本科、蒿属、菊科为主, 平均含量分别为 16.86% (2.62~51.41%)、8.69% (1.11~44.37%)、7.52% (0.31~30.00%)、4.82% (1.03~8.19%); 其它草本植物花粉含量较低。灌木植物花粉中沙棘属、麻黄属含量较高, 平均值分别为 5.67% (0.29~15.90%)、3.91% (0~39.88%)。水生植物花粉香蒲属含量平均值为 6.24% (0~60.25%)。蕨类植物孢子与藻类植物孢子含量均较低。该阶段孢粉质量浓度平均值为 1001 粒/g (29~3114 粒/g); 孢粉浓度通量平均值为 25 (粒×ka) / (g×cm) [1~93 (粒×ka) / (g×cm)]。

阶段 3 (3.4~0 m)

该阶段孢粉组合以草本植物花粉与乔木植物花粉为主, 平均含量分别为 73.71% (28.98~94.24%)、21.42% (2.09~65.91%)。其中乔木植物花粉以云杉属为主, 平均含量为 15.24% (0~64.20%); 其次为松属, 平均含量为 3.35% (0~7.43%); 他乔木植物花粉含量较低。草本植物花粉以藜亚科、蒿属、菊科、葎草属、禾本科为主, 平均含量分别为 27.46% (17.57~58.33%)、21.53% (0~43.46%)、9.64% (1.33~38.59%)、6.13% (0~20.27%)、4.25% (0.79~8.33%); 其它草本植物花粉含量较低。灌木植物花粉、水生植物花粉、蕨类植物孢子与藻类植物孢子含量均较低。该阶段孢粉质量浓度平均值为 269 粒/g (25~1022 粒/g); 孢粉浓度通量平均值为 7 (粒×ka) / (g×cm) [1~32 (粒×ka) / (g×cm)]。

4.5 河套盆地 HJ01 钻孔炭屑分析结果

4.5.1 HJ01 钻孔炭屑分带结果

整条沉积序列中, 大炭屑浓度通量在~21.58 m、~11.88 m、~8.10 m、~6.68 m 处存在峰值, 浓度通量依次为 718 粒/cm³/ka、1010 粒/cm³/ka、660 粒/cm³/ka、1312 粒/cm³/ka。(图 4.7)

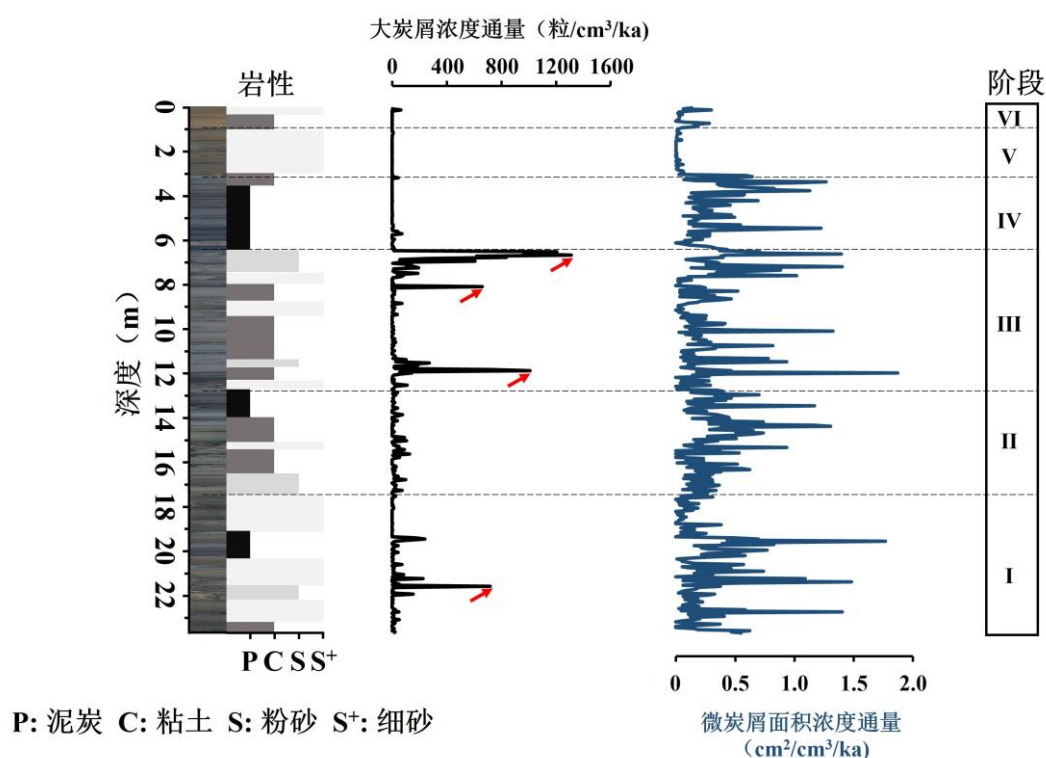


图 4.7 河套盆地 HJ01 钻孔炭屑分析结果图

整体沉积序列中，微炭屑面积浓度通量平均值为 $0.25 \text{ cm}^2/\text{cm}^3/\text{ka}$ ($0\sim 1.87 \text{ cm}^2/\text{cm}^3/\text{ka}$)。

按照上述粒度与磁化率环境指标的阶段划分，将炭屑指标划分为 6 带，分带结果如下（图 4.7）：

带I（23.68~17.56 m）

该阶段中，微炭屑面积浓度通量平均值为 $0.25 \text{ cm}^2/\text{cm}^3/\text{ka}$ ($0\sim 1.77 \text{ cm}^2/\text{cm}^3/\text{ka}$)。在 23.58~23.13 m、20.5~19.15 m、18.06~17.71 m 处，微炭屑面积浓度通量存在高值；在 18.06~17.71 m 处，微炭屑面积浓度通量存在低值。

带II（17.56~12.90 m）

该阶段中，微炭屑面积浓度通量较前一阶段升高，平均值为 $0.31 \text{ cm}^2/\text{cm}^3/\text{ka}$ ($0\sim 1.31 \text{ cm}^2/\text{cm}^3/\text{ka}$)。在 16.58~15.93 m、15.88~15.53 m、14.78~14.33 m、13.36~13.01 m 处微炭屑面积浓度通量存在高值。

带III（12.90~6.5 m）

该阶段中，微炭屑面积浓度通量平均值为 $0.26 \text{ cm}^2/\text{cm}^3/\text{ka}$ ($0\sim 1.87 \text{ cm}^2/\text{cm}^3/\text{ka}$)。在 12.18~11.73 m、10.98~10.55 m、10~9.65 m、8.6~8.15 m、7.4~6.95 m 处，微炭屑面积浓度通量存在高值；在 12.86~12.23 m、8.2~7.55 m 处，微炭屑面积浓度通量存在低值。

带IV (6.5~3.4 m)

该阶段中,微炭屑面积浓度通量较前一阶段升高,平均值为 $0.32 \text{ cm}^2/\text{cm}^3/\text{ka}$ ($0\sim 1.23 \text{ cm}^2/\text{cm}^3/\text{ka}$)。在 6.28~6.02 m、5.97~5.67 m、5.52~5.02 m 处,微炭屑面积浓度通量存在高值;在 4.18~3.93 m 处,微炭屑面积浓度通量存在低值。

带V (3.4~1.05 m)

该阶段中,微炭屑面积浓度通量较前一阶段降低,平均值为 $0.08 \text{ cm}^2/\text{cm}^3/\text{ka}$ ($0\sim 1.27 \text{ cm}^2/\text{cm}^3/\text{ka}$)。在 3.28~2.95 m、2.2~1.85 m 处,微炭屑面积浓度通量存在高值;在 2.85~2.65 m 处,微炭屑面积浓度通量存在低值。

带VI (1.05~0 m)

该阶段中,微炭屑面积浓度通量平均值为 $0.09 \text{ cm}^2/\text{cm}^3/\text{ka}$ ($0\sim 0.30 \text{ cm}^2/\text{cm}^3/\text{ka}$)。

4.5.2 微炭屑定量重建结果

基于微炭屑指标的 CharAnalysis 模型分析,可半量化去除非火活动产生的炭屑背景值,进一步精确识别区域火活动较多的阶段^[81]。本研究共识别出 27 次微炭屑峰值信号,且火活动信号频率大部分集中于 95%置信区间内(图 4.8)。

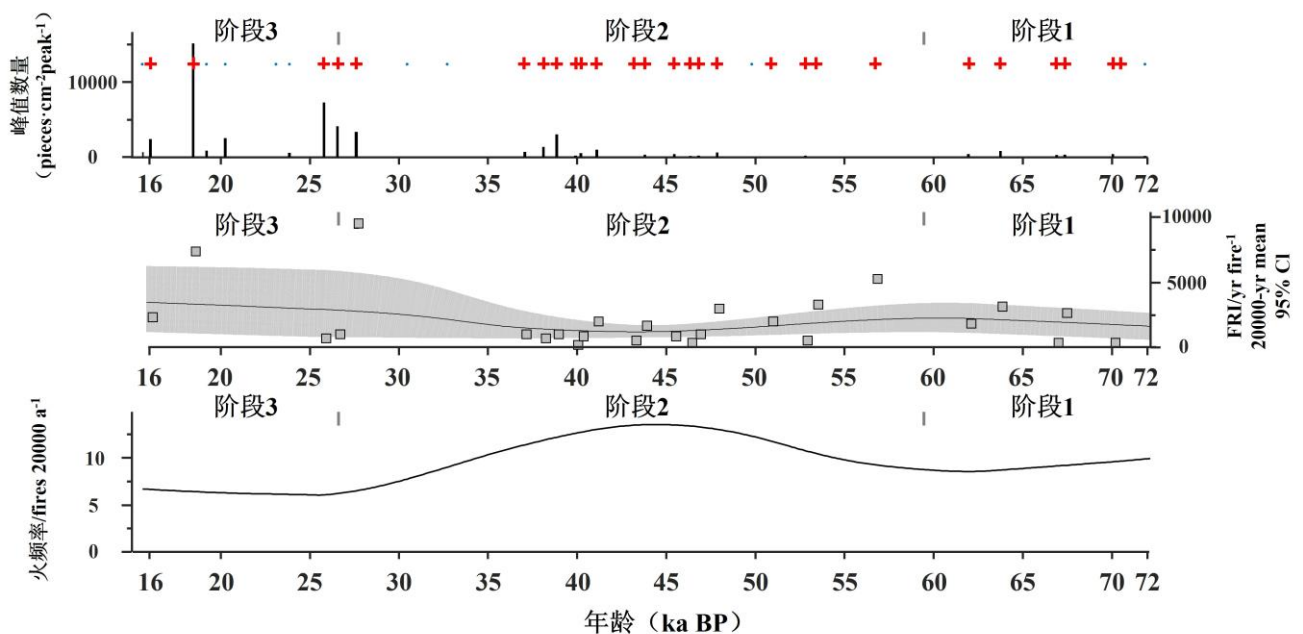


图 4.8 河套盆地 HJ01 钻孔微炭屑定量重建分析结果图

按照上述微炭屑阶段划分,微炭屑分带结果如下(图 4.8):

阶段 1 (23.68~17.56 m)

该阶段在 22.88 m、22.66 m、21.36 m、21.15 m、19.63 m、18.76 m 处存在 6 个较强

火活动信号峰值，火活动频率较低。

阶段 2 (17.56~3.4 m)

该阶段在 16.25 m、14.65 m、14.36 m、13.43 m、11.98 m、11.47 m、11.26 m、10.81 m、10.02 m、9.73 m、8.69 m、8.23 m、8.07 m、7.52 m、7.13 m、6.58 m、3.73 m 处存在 17 个较强火活动信号峰值，火活动频率较高。

阶段 3 (3.4~0 m)

该阶段在 3.38 m、3.15 m、0.92 m、0.15 m 处存在 4 个较强火活动信号峰值，火活动频率降低。

综上所述，识别的火信号在阶段 1、阶段 3 较少，在阶段 2 较多。

4.5.3 微炭屑频谱分析结果

针对微炭屑面积浓度通量序列进行频谱分析，存在 6 个较大的峰值周期，且显著性检验均大于 99%；分别为 17.9 ka、1.02 ka、0.50 ka（图 4.9）。

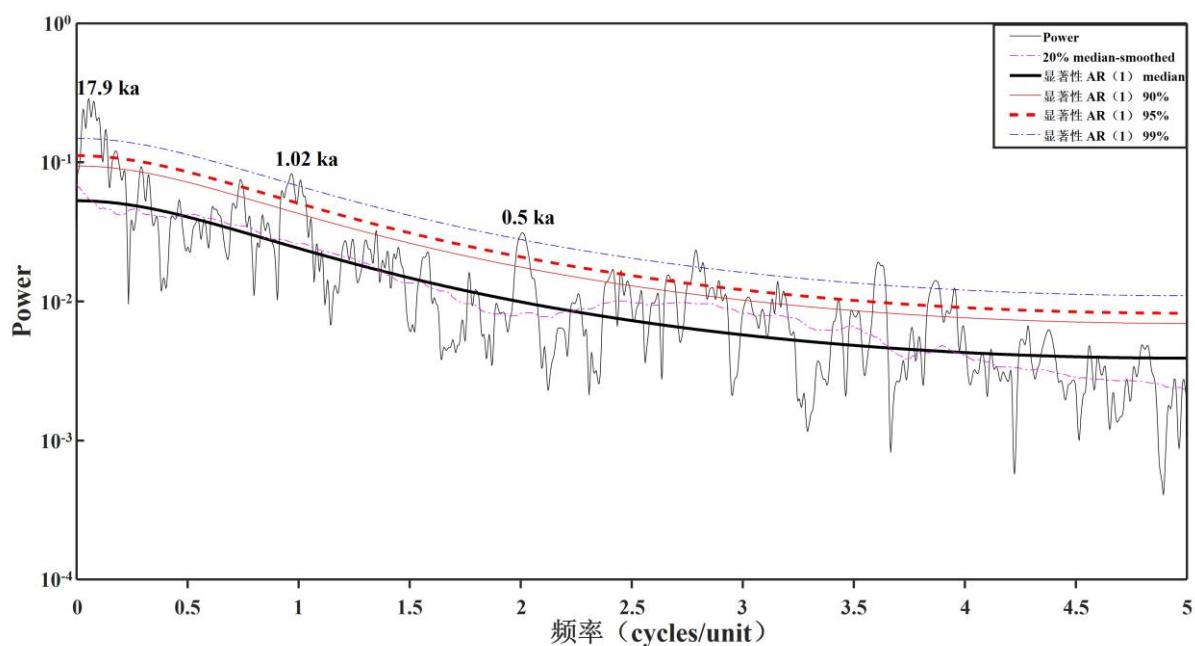


图 4.9 河套盆地 HJ01 钻孔微炭屑频谱分析结果图

5 河套盆地 HJ01 钻孔记录的末次冰期环境变化

5.1 粒度、磁化率与孢粉指标的环境指示意义

粒度分析是研究沉积物组分的有效方法之一，沉积物粒度变化可反映区域环境特征，其在第四纪古环境演变研究中得到广泛应用^[7, 42, 86]。在长时间尺度的湖泊沉积物研究中，湖泊沉积物粒径增大，粗颗粒物质含量增多，细颗粒物质含量减少，可反映采样点离湖岸距离减小，湖泊水位下降，湖泊收缩，区域气候条件寒冷干燥；反之，湖泊沉积物粒径减小，粗颗粒物质含量减少，细颗粒物质含量增多，可反映采样点离湖岸距离增大、湖泊水位上升，湖泊扩张，区域气候条件温暖湿润^[85]。

沉积物沉积过程中，水动力过程、物质来源等方面较为复杂^[69]，为厘清各沉积动力与物质来源，本研究针对沉积物粒度指标进行端元分析，可有效的将各沉积动力与物质来源等信息进行分解。端元分析共分解为 5 个端元组分。EM1 组分（众数粒径 5.9 μm ）较细，其分布模式与现代深湖沉积物样品相似^[41, 84]，因此 EM1 被认为是在平静水条件下低能量环境下沉积的沉积物。该组分沉积物所占比例高，指示高水位湖泊沉积环境，进一步表明区域气候条件温暖湿润；反之，沉积物所占比例低，指示低水位湖泊沉积环境，进一步表明区域气候条件寒冷干燥。中国西北地区现代粉尘粒度主要为 5~63 μm ^[87]；Sun 等提出众数粒径为 10 μm 的端元组分可作为远距离传输的细粉尘^[88]；同样有研究表明，在春季与夏季的主要沙尘爆发期间，粗粉尘（众数粒~40 μm ）主要来自较近的来源^[89]，Xie 等认为众数粒径介于 30~233 μm 可反映区域沙暴天气^[90]；因此 EM2（众数粒径 30.4 μm ）组分、EM3（众数粒径 73.3 μm ）组分被认为指示粉尘源区风力强度的代表。沙漠砂主要由众数粒径为 100~200 μm 的组分组成^[91]，因此 EM4（众数粒径 135.2 μm ）是沙漠砂组分。河流沉积物主要由中砂组分（众数粒径 200~400 μm ）和细粉砂组分（众数粒径 10~15 μm ）组成^[92]，因此 EM5（众数粒径 367 μm ）为河流组分。

磁化率作为表征沉积物磁性特征的物理量，是记录区域古环境演化的良好载体^[93, 94]。磁化率值的变化反映沉积物磁性矿物含量的变化，在湖泊沉积物中，影响磁化率的主要因素是来自湖岸等集水区侵蚀和风化的磁性矿物，输送陆源粗颗粒沉积物的过程也输送了更多更致密的磁铁矿颗粒，因此磁化率高值表明流入湖泊的碎屑物质增加，指示湖泊水位下降，湖泊收缩，区域气候条件寒冷干燥；反之，磁化率低值表明流入湖泊的

碎屑物质较少,指示湖泊水位上升,湖泊扩张,区域气候条件温暖湿润^[42, 59]。当沉积环境发生由湖相变为河流相沉积时,沉积物中铁磁性矿物被破碎分解,此时使得磁化率值较低^[59]。本研究低频磁化率与高频磁化率变化趋势一致,则后文讨论中,使用低频磁化率曲线进行讨论。

孢粉是植物的直接产物,沉积物中孢粉组合特征,对于反演区域植被变化具有重要意义^[95]。理解区域孢粉沉积散布过程,是解释区域古植被演化特征的基础^[96]。河套盆地南部银川盆地现代孢粉散布过程研究结果显示,银川盆地沉积花粉记录中,木本植物孢粉组分主要反映周围山地的植被变化;草本植物孢粉组分主要反映中心盆地荒漠草原植被景观的植被变化^[97]。结合银川盆地与河套盆地地理距离相近且自然环境的相似性;研究认为河套盆地沉积物孢粉组合中,乔木孢粉组分主要反映周围山地的植被景观格局;草本、灌木植物孢粉组合主要反映盆地内的植被景观格局;少量水生、藻类植物推测与河套古湖的变化有关。

5.2 河套盆地末次冰期古环境演化特征

5.2.1 河套盆地末次冰期湖泊与气候演化特征

基于沉积物粒度、磁化率指标,恢复重建河套盆地末次冰期湖泊水位变化过程,进而反演区域气候环境演化历程。接续前人对于 51.3~16.5 ka BP (MIS3~MIS2 阶段) 区域湖泊水位与气候演化的相关研究工作^[59, 85],本研究恢复重建河套盆地 MIS4 阶段古湖泊水位与古气候演化历程。将前人研究成果延续到 72.2 ka BP,获得了河套盆地末次冰期 (MIS4~MIS2) 湖泊环境与气候演化历史完整记录。研究表明: 72.2~59.5 ka BP 湖泊水位较低,湖泊收缩,气候寒冷干燥; 59.5~49.8 ka BP 湖泊水位升高,湖泊扩张,气候温暖湿润。综上所述,将河套盆地末次冰期古湖泊与古气候演化划分为 6 带: 带I (72.2~59.5 ka BP), 湖泊水位较低,湖泊收缩,气候条件寒冷干燥; 带II (59.5~49.8 ka BP), 湖泊水位升高,湖泊扩张,气候条件温暖湿润; 带III (49.8~36.9 ka BP), 湖泊水位降低,湖泊收缩,气候条件温凉偏湿; 带IV (36.9~26.6 ka BP) 湖泊水位升高,湖泊扩张,气候条件温暖湿润; 带V (26.6~18.9 ka BP), 湖泊水位降低,甚至沉积环境发生改变,湖泊干涸,气候条件寒冷干燥; 带VI (18.9~15.7 ka BP), 气候条件较前一阶段有所改善,气候相对温暖湿润。该阶段划分中,通过与全球深海氧同位素进行对比,带I 对应 MIS4 阶段,带II、带III、带IV对应 MIS3 阶段,带V、带VI对应 MIS2 阶段。通过对比分析,河套盆地末次冰期古湖泊演化历程中, MIS3 阶段相较于 MIS4 与 MIS2 阶段,

湖泊水位较高，气候条件相对温暖湿润。HJ01 钻孔记录的河套盆地末次冰期基本区域气候格局与全球经典记录相一致。HJ01 钻孔所反映出的区域基本气候格局与全球具有一致性也进一步证明本研究建立的年龄框架的准确性（图 5.1）。

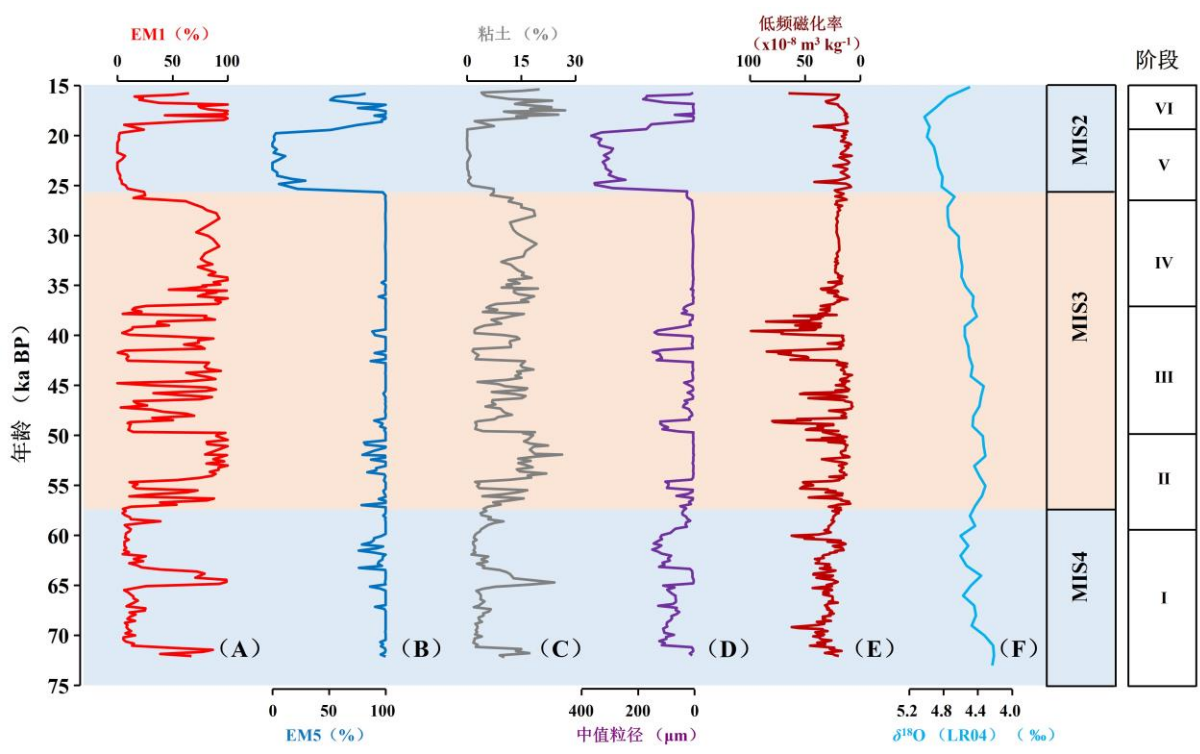


图 5.1 河套盆地 HJ01 岩芯指标反映的基本气候格局图：（A）HJ01 钻孔粒度 EM1 端元组分含量；（B）HJ01 钻孔粒度 EM5 端元组分含量；（C）HJ01 钻孔粘土含量 （D）HJ01 钻孔粒度中值粒径；（E）HJ01 钻孔磁化率；（F）LRO4 深海氧同位素含量

5.2.2 河套盆地末次冰期古植被演化特征

阶段 1（68.5~59.5 ka BP）

该阶段处于 MIS4 阶段，区域湖泊水位较低，区域气候条件寒冷干燥。此时区域山地主要生长云杉林；盆地内主要生长藜亚科、蒿属、菊科、禾本科、沙棘属等草本与灌木植物；盆地内古湖泊水位较低，主要生长香蒲属水生植物。河套盆地西北部兵房沟孢粉记录显示该阶段孢粉组合以草本和灌木植物类群为主，包括藜亚科、蒿属、菊科、麻黄属、白刺属等，主要的乔木花粉植物类群为云杉属^[44]，该阶段兵房沟孢粉组合与本研

究所述孢粉组合类型相一致，进一步佐证末次冰期河套盆地内与周围山地植物类群分布特征（图 5.2）。

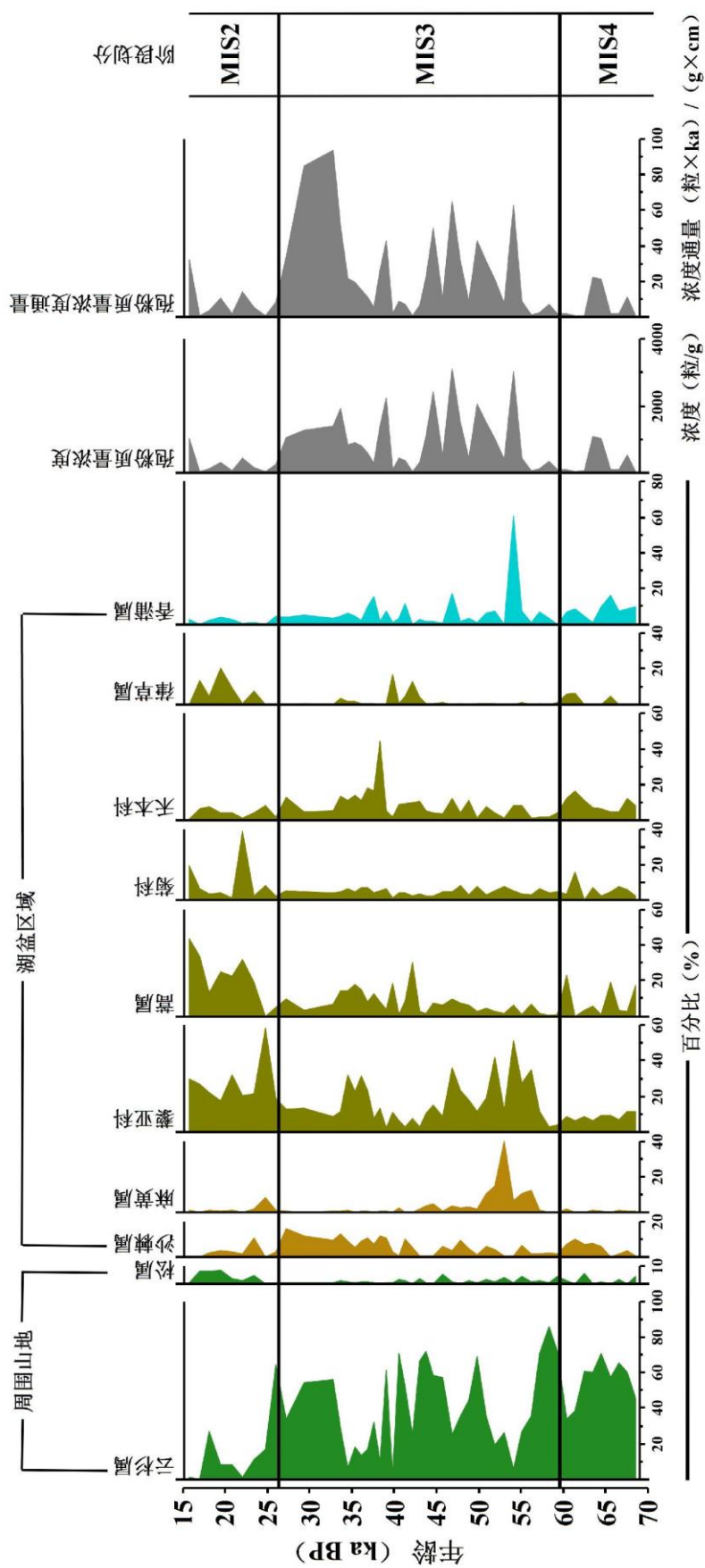


图 5.2 河套盆地末次冰期植被演化图

阶段 2 (59.5~26.6 ka BP)

该阶段处于 MIS3 阶段, 区域湖泊水位较前一阶段有所升高, 区域气候条件温暖湿润。此时区域山地主要生长云杉林; 盆地内主要生长藜亚科、蒿属、菊科、禾本科、沙棘属、麻黄属等草本与灌木植物; 该阶段整体孢粉质量浓度与质量浓度通量较前一阶段明显升高, 反映相对温暖湿润的气候环境使得区域山地与盆地植被发育较好; 该阶段古湖泊水位升高, 水生挺水植物香蒲属较前一阶段减少 (图 5.2)。兵房沟孢粉记录显示在 44~34 ka BP 孢粉浓度较高, 区域植被发育较好^[44]。河套盆地东北部 ZKHB 钻孔孢粉记录孢粉组合以松属、冷杉属、藜亚科、蒿属为主^[35]。

阶段 3 (26.6~15.7 ka BP)

该阶段处于 MIS2 阶段, 区域古湖泊解体, 区域气候条件寒冷干燥。此时区域山地主要生长云杉林、松林; 盆地内主要生长藜亚科、蒿属、菊科、蕨草科、禾本科等草本植物, 且草本植物较前一阶段明显增多, 可能与盆地内古湖泊解体, 为草本植物生长留出更多生长空间有关; 该阶段整体孢粉质量浓度与质量浓度通量较前一阶段降低, 反映寒冷干燥的气候环境使得区域山地与盆地植被衰退; 该阶段古湖泊解体使得水生挺水植物香蒲属较前一阶段减少。兵房沟孢粉记录显示该阶段麻黄属、白刺属孢粉百分比大幅度增多^[44], 与本研究显示草本植物较前一阶段明显增多的趋势相一致 (图 5.2)。

本研究恢复重建河套盆地古湖周围及山地周围区域末次冰期古植被演化历程。末次冰期期间, 山地周围区域主要生长以云杉属和松属为主的针叶林; 盆地内则以藜亚科、蒿属和菊科为优势种属的荒漠草原为主; 湖泊周围水生植物种类主要为香蒲属。该阶段划分中, 通过与全球深海氧同位素进行对比发现, 阶段 1 对应 MIS4 阶段, 阶段 2 对应 MIS3 阶段, 阶段 3 对应 MIS4 阶段。相较于 MIS4、MIS2 阶段, MIS3 阶段处于末次冰期间冰阶, 气候环境较为温暖湿润, 此时孢粉质量浓度与质量浓度通量较高, 揭示此阶段区域植被发育较好, 区域生物量较高。区域植被演化历程所反映的气候环境条件与全球范围整体气候环境相一致, 也进一步证明了 HJ01 钻孔年龄框架的准确性 (图 5.2)。

5.3 河套盆地粒度和磁化率记录的千年尺度气候突变事件

Heinrich 事件是发生在末次冰期期间重要的气候极端冷事件^[13]。该事件在北半球的多个经典记录中发现其存在的印记, 是具有全球响应的气候突变事件。本研究以前文建立的河套盆地末次冰期基本气候格局为基础, 结合沉积物粒度、磁化率指标进行 Heinrich 事件的响应识别。沉积物粒度中细颗粒组分含量的低值判断此时区域湖泊水位较低, 区

域气候寒冷干燥；沉积物磁化率的高值判断此时区域气候寒冷干燥。因此基于沉积物粒度端元细颗粒组分 EM1 含量与沉积物磁化率变化规律，并通过与全球和区域地质记录（格陵兰冰芯记录^[5]、中国石笋记录^[6]、黄土高原黄土记录^[7]）所记录到 Heinrich 事件发生的时限、变化幅度进行对比分析，识别该区域对于 Heinrich 事件的响应特征。通过对比分析，本研究共识别出 5 次 Heinrich 事件，分别为 Heinrich6（60.5~59.9 ka BP）、Heinrich5（49.7~48.5 ka BP）、Heinrich4（40.2~39.0 ka BP）、Heinrich3（30.4~29.0 ka BP）、Heinrich2（24.8~24.3 ka BP）（图 5.3）。

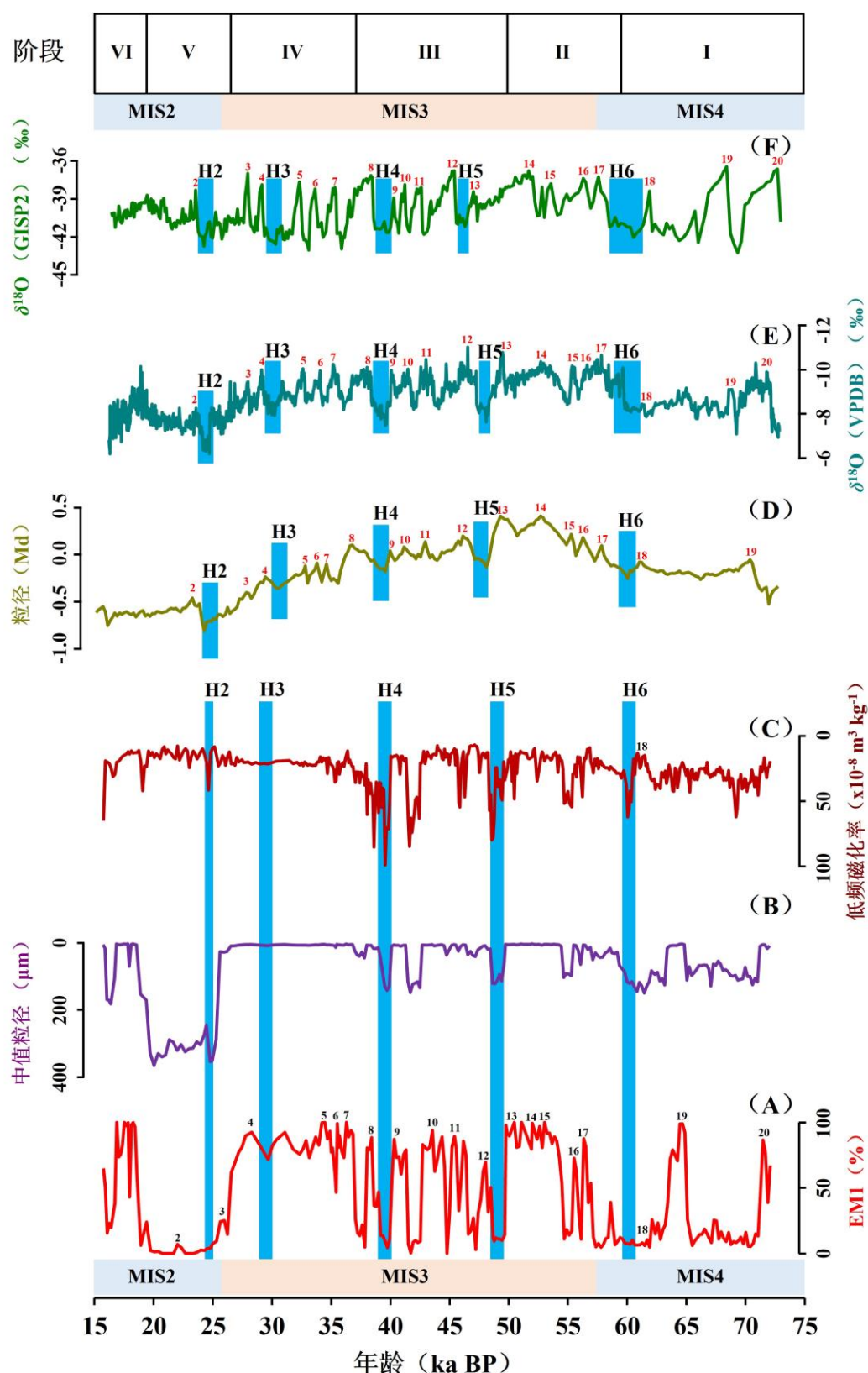


图 5.3 河套盆地千年尺度气候突变事件图：(A) HJ01 钻孔粒度 EM1 端元组分含量；(B) HJ01 钻孔粒度中值粒径；(C) HJ01 钻孔磁化率；(D) 黄土高原粒度；(E) 中国石笋氧同位素含量；(F) 格陵兰冰芯氧同位素含量

D/O 旋回是发生在末次冰期期间重要的气候振荡事件，其表现形式为温度的迅速上升后又快速下降的振荡波动过程^[24]。该事件同样在北半球的多个经典记录中均发现其存在的印记，是具有全球响应的气候突变事件。全球经典记录（例如：格陵兰冰芯记录^[14]、中国石笋记录^[6]、黄土高原黄土记录^[7]）均记录到了 D/O 旋回，通过研究分析，Heinrich 事件与 D/O 旋回交替发生，D/O20~D/O18 发生在 Heinrich6 事件之前；D/O17~D/O13 发生在 Heinrich6 与 Heinrich5 之间；D/O12~D/O9 发生在 Heinrich5 与 Heinrich4 之间；D/O8~D/O5 发生在 Heinrich4 与 Heinrich3 之间；D/O4~D/O3 发生在 Heinrich3 与 Heinrich2 之间；D/O2 发生在 Heinrich2 之后。本研究以前文建立的河套盆地基本气候格局为基础，基于河套盆地沉积物粒度、磁化率指标，通过 D/O 旋回的结构特征、发生时间与 Heinrich 事件发生时间的关系，并参照与全球经典记录进行对比，共识别出 19 次 D/O 旋回，分别为：D/O20（72.0~71.1 ka BP）、D/O19（65.6~62.9 ka BP）、D/O18（62.0~60.5 ka BP）、D/O17（57.4~56.2 ka BP）、D/O16（56.0~55.4 ka BP）、D/O15（53.7~52.9 ka BP）、D/O14（52.4~52.0 ka BP）、D/O13（50.7~50.1 ka BP）、D/O12（48.3~47.5 ka BP）、D/O11（45.8~45.0 ka BP）、D/O10（43.8~43.2 ka BP）、D/O9（40.9~40.2 ka BP）、D/O8（38.6~37.9 ka BP）、D/O7（36.5~36.1 ka BP）、D/O6（35.9~35.4 ka BP）、D/O5（35.0~34.0 ka BP）、D/O4（29.0~27.2 ka BP）、D/O3（26.2~25.3 ka BP）、D/O2（22.7~21.7 ka BP）（图 5.3）。

6 河套盆地 HJ01 钻孔记录的末次冰期火历史

6.1 炭屑指标的环境指示意义

沉积物炭屑是植物组织不完全燃烧产生的黑色、不透明无机碳化合物，常保留有炭化的植物组织结构，是反演古火活动的重要指标。其浓度通量反映了地质历史时期火活动的频率和强度变化；炭屑浓度通量的高值，表示火活动发生较多；炭屑浓度通量的低值，表示火活动发生较少^[77]。不同粒径的炭屑传播距离不同，大炭屑（ $>125\ \mu\text{m}$ ）传播距离较近，指示局地范围火活动的发生；微炭屑（ $<125\ \mu\text{m}$ ）传播距离较远，指示区域范围火活动的发生^[76]。基于 CharAnalysis 模型识别出微炭屑浓度通量火信号的峰值，指示此时区域火活动较多。

6.2 河套盆地末次冰期火历史

大炭屑由于其传播距离较近，因此沉积物中炭屑的浓度通量受到单次火活动的影响较大，因此在 67.8 ka BP、47.7 ka BP、40.0 ka BP、37.2 ka BP 存在大炭屑浓度通量的峰值，指示此时局地火活动较多（图 6.1）。

根据上述河套盆地末次冰期湖泊与气候演化阶段划分，探究河套盆地末次冰期火历史演化特征（图 6.1）。

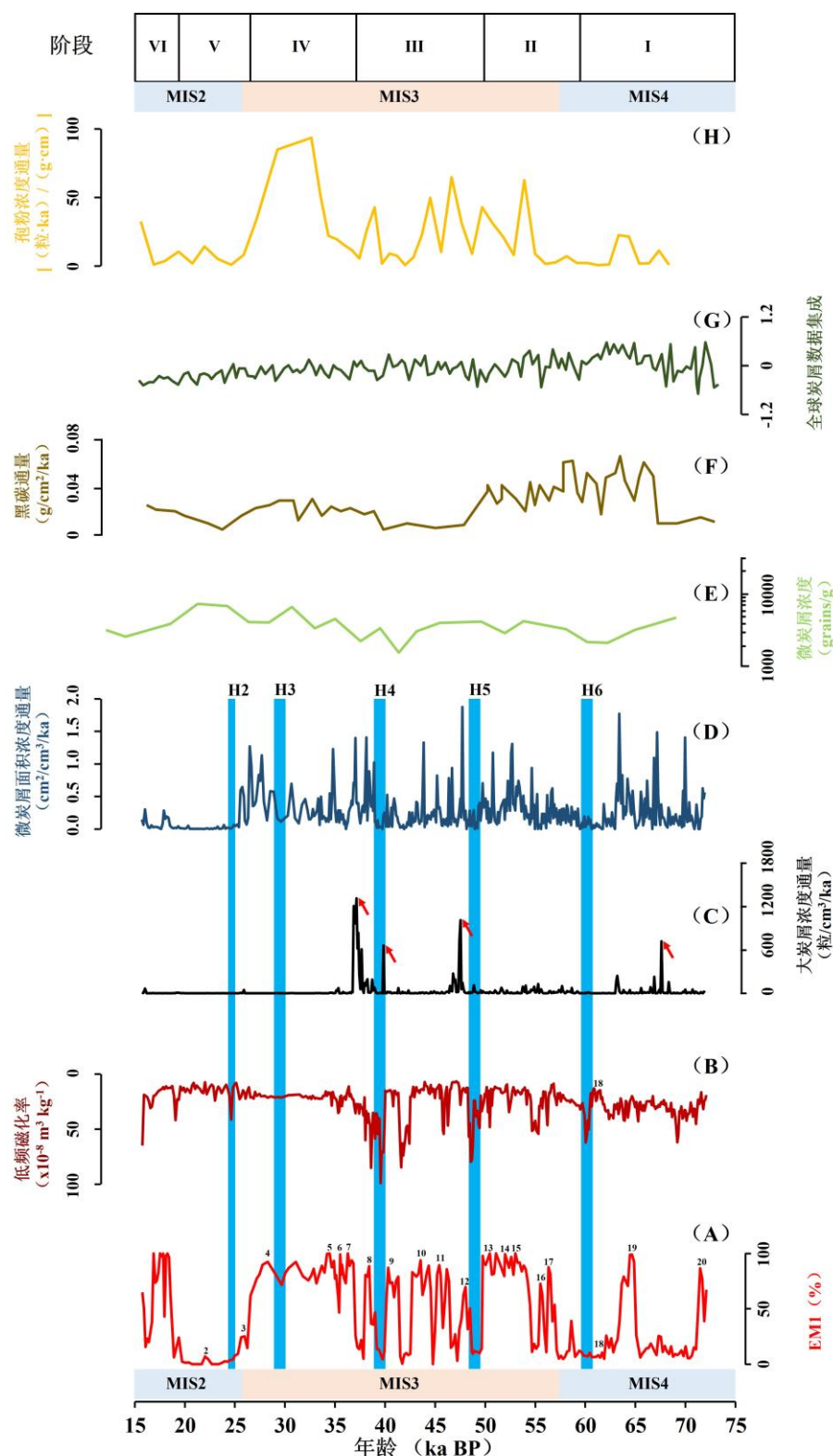


图 6.1 河套盆地区域火活动演化历史图：(A) HJ01 钻孔粒度 EM1 端元组分含量；(B) HJ01 钻孔低频磁化率；(C) HJ01 钻孔大炭屑浓度通量；(D) HJ01 钻孔微炭屑面积浓度通量；(E) 伊犁盆地微炭屑浓度记录；(F) 黄土高原灵台黄土黑碳记录；(G) 全球炭屑集成记录；(H) HJ01 钻孔孢粉质量浓度通量

带I (72.2~59.5 ka BP):

该阶段处于 MIS4 阶段, 气候条件寒冷干燥, 微炭屑面积浓度通量整体较低, 指示该阶段区域火活动较少。通过区域对比发现, 位于干旱区的伊犁盆地炭屑记录也显示 70~60 ka BP 区域火活动较少^[48]。阶段内部在 70.2 ka BP、67.4 ka BP、63.6 ka BP 存在波动, 可能与阶段内部千年尺度的气候波动有关。黄土高原灵台黑碳记录与全球炭屑集成记录均显示, 该时段火活动的发生波动较大^[49, 53]。

带II (59.5~49.8 ka BP)

该阶段处于 MIS3 阶段早期, 气候条件较前一阶段温暖湿润, 微炭屑面积浓度通量较前一阶段升高, 指示该阶段区域火活动发生较前一阶段增多。温暖湿润的气候环境有利于区域火活动的发生。黄土高原灵台黑碳记录与伊犁盆地炭屑记录显示 60~50 ka BP 区域火活动较多^[50, 53], 与本研究时段相一致。

带III (49.8~36.9 ka BP)

该阶段处于 MIS3 阶段中期, 气候条件较前一阶段温凉偏湿, 微炭屑面积浓度通量较前一阶段变化不大, 指示该阶段区域火活动发生仍较多。温凉偏湿的气候环境有利于区域火活动的发生。黄土高原渭南黑碳记录也显示在 40 ka BP 左右, 区域火活动较多^[53]。

带IV (36.9~26.6 ka BP)

该阶段处于 MIS3 阶段后期, 气候条件较前一阶段温暖湿润, 微炭屑面积浓度通量较前一阶段增多, 且达到剖面最大值, 指示该阶段区域火活动较多。温暖湿润的气候环境有利于区域火活动的发生。黄土高原灵台黑碳记录与伊犁盆地炭屑记录显示 35~25 ka BP 期间区域火活动较多^[50, 53]。

带V (26.6~18.9 ka BP):

该阶段处于 MIS2 阶段, 气候条件较前一阶段寒冷干燥, 微炭屑浓度通量较前一阶段减少, 指示该阶段区域火活动较少。寒冷干燥的气候环境不利于区域火活动的发生。黄土高原灵台黑碳记录显示该阶段区域火活动较少^[53]。全球炭屑集成记录显示进入 MIS2 阶段火活动发生较 MIS3 阶段有所减少^[49]。

带VI (18.9~15.7 ka BP)

该阶段仍处于 MIS2 阶段, 处于末次冰消期的气候环境背景较前一阶段有所改善, 但气候仍以寒冷干燥为主。微炭屑面积浓度通量较前一阶段变化不大, 指示区域火活动较少。寒冷干燥的气候环境不利于区域火活动的发生。黄土高原渭南黑碳记录、全球炭

屑集成记录、伊犁盆地炭屑记录均显示该阶段区域火活动较少^[49, 50, 53]。

微炭屑定量重建结果在 70.5 ka BP、70.1 ka BP、67.4 ka BP、66.9 ka BP、63.8 ka BP、62.0 ka BP、56.7 ka BP、53.4 ka BP、52.8 ka BP、50.9 ka BP、47.9 ka BP、46.8 ka BP、46.4 ka BP、45.5 ka BP、43.8 ka BP、43.2 ka BP、41.1 ka BP、40.2 ka BP、39.9 ka BP、38.9 ka BP、38.1 ka BP、37.1 ka BP、27.6 ka BP、26.6 ka BP、25.8 ka BP、18.5 ka BP、16.1 ka BP 处存在较强火活动峰值信号（图 4.8），指示此时火活动较强。其中 MIS4 阶段存在 6 个较强火活动峰值信号，MIS3 阶段存在 17 个较强火活动峰值信号，MIS2 阶段存在 4 个较强火活动峰值信号，结合各阶段整体气候环境特点，揭示相对暖湿的气候条件更有利于火活动的发生。通过火活动频率曲线也可看出在 MIS3 阶段区域火活动频率最高，其次为 MIS4 阶段，MIS2 阶段区域火活动最少（图 4.8）。

6.3 河套盆地末次冰期气候突变事件期间的火活动

本研究共识别 5 次末次冰期极端冷事件—Heinrich 事件，通过对比分析，Heinrich 事件期间微炭屑面积浓度通量均较低，区域火活动较少，指示寒冷干燥的气候环境不利于火活动的发生。本研究同时识别出 19 次 D/O 旋回（D/O20-D/O2），通过对比分析，大多数 D/O 旋回期间微炭屑面积浓度通量较高，区域火活动较多。微炭屑定量分析结果中，在 63.8 ka BP、62.0 ka BP、56.7 ka BP、53.4 ka BP、45.5 ka BP、43.2 ka BP、40.2 ka BP、38.1 ka BP、27.6 ka BP、25.8 ka BP 处识别的炭屑信号峰值与 D/O 旋回发生时间相对应，进一步指示 D/O 旋回期间区域火活动较多。在全球视角下，前人研究将全球炭屑记录进行集成分析，在千年尺度气候突变事件中，同样揭示 Heinrich 事件期间区域火活动较少，D/O 旋回期间区域火活动较多^[49]。综上所述，温暖湿润的环境条件有利于河套盆地末次冰期期间火活动的发生。

6.4 河套盆地末次冰期火活动主导因素与驱动机制

基于沉积物粒度、磁化率、孢粉、炭屑指标分析河套盆地末次冰期火活动发生的主导因素。通过沉积物粒度、磁化率指标揭示的气候变化与孢粉指标揭示的区域生物量变化对比分析，揭示区域气候相对温暖湿润的阶段，区域生物量较多，区域植被发育较好；进一步基于炭屑指标进行对比时发现，此时区域火活动发生较多。因此揭示温暖湿润的气候条件使得区域植被生物量较多，区域植被生物量的增多，可为区域火活动的发生提供充足的燃料，使得区域火活动较多。在紧邻河套盆地南部的银川盆地 1.5 Ma 以来的火

活动研究中,同样揭示温暖湿润的气候条件有利于火活动的发生,区域充足的生物量是驱动火活动发生的主导因素^[52]。通过对河套盆地末次冰期火活动的周期分析发现,在轨道尺度上,火活动存在 17.9 ka 周期,其与约 2 万年的岁差周期相接近^[98],揭示区域火活动的演化规律受地球轨道参数的周期性变化影响。前人的研究表明,东亚地区 2 万年的岁差周期可能与东亚夏季风整体强度变化有关^[99, 100]。在紧邻河套盆地南部的银川盆地 1.5 Ma 以来的火活动研究中,也发现了其存在 2 万年的周期变化^[52],与河套盆地的火活动的区域响应一致。在千年尺度上,火活动存在 1.02 ka 周期。地处我国西北干旱半干旱区的新疆巴鲁克洞穴石笋记录的全新世湿度变化存在 1080 年的周期规律与本研究 1.02 ka 火周期规律较为一致^[101],其周期规律表明火活动周期规律可能与区域湿度有关。在百年尺度上,火活动存在 0.50 ka 周期,位于我国西北干旱半干旱区的草裕褊湖的火活动存在 480 年的周期规律^[102],与本研究河套盆地末次冰期百年尺度的火周期规律具有较好的一致性。因此对于区域火活动的周期规律研究发现,其火活动的变化规律可能与东亚夏季风有关。

综上所述,区域生物量是影响河套盆地末次冰期火活动发生的主导因素。东亚夏季风强度的变化可能是驱动河套盆地末次冰期火活动发生的重要驱动机制。

7 结论

7.1 研究结论

本研究选取河套盆地 HJ01 钻孔 23.68 m 以上岩芯沉积物作为研究对象,通过实验测年、沉积物粒度、磁化率、孢粉、炭屑指标测试分析,建立河套盆地末次冰期环境演化特征。其主要结论如下:

(1) 基于粒度、磁化率指标,恢复重建河套盆地末次冰期湖泊和气候演化历程。接续前人研究工作,增补重建 72.2~59.5 ka BP 期间,区域湖泊水位较低,区域气候整体寒冷干燥。本研究获得了河套盆地末次冰期(MIS4~MIS2)湖泊环境与气候演化历史完整记录。通过与全球经典气候记录对比分析,进一步识别出 5 次 Heinrich 事件(Heinrich6~Heinrich2)和 19 次 D/O 旋回(D/O20~D/O2)。

(2) 基于孢粉指标,恢复重建河套盆地末次冰期植被演化历程,68.5~59.5 ka BP 对应 MIS4 阶段,该阶段区域气候条件寒冷干燥;区域山地主要生长云杉林;盆地内主要生长藜亚科、蒿属、菊科、禾本科、沙棘属等草本与灌木植物;盆地内古湖泊水位较低,主要生长香蒲属水生植物。59.5~26.6 ka BP 对应 MIS3 阶段,该阶段区域气候条件温暖湿润;区域山地主要生长云杉林;盆地内主要生长藜亚科、蒿属、菊科、禾本科、沙棘属、麻黄属等草本与灌木植物;山地与盆地植被发育较好;该阶段古湖泊水位升高,水生挺水植物香蒲属较前一阶段减少。26.6~15.7 ka BP 对应 MIS2 阶段,区域气候条件寒冷干燥;区域山地主要生长云杉林、松林;盆地内主要生长藜亚科、蒿属、菊科、蕨草属、禾本科等草本植物,且草本植物较前一阶段明显增多,可能与盆地内古湖泊解体,为草本植物生长留出更多生长空间有关;该阶段区域山地与盆地植被衰退;水生植物香蒲属较前一阶段减少。综上所述,河套盆地末次冰期期间,河套盆地周围山地区域主要生长以云杉属和松属为主的针叶林;盆地内则以藜亚科、蒿属和菊科为优势种的荒漠草原为主;湖泊周围水生植物种类主要为香蒲属;区域植被种类与生物量变化受气候变化的影响。

(3) 基于沉积物炭屑指标,恢复重建河套盆地末次冰期火历史。大炭屑浓度通量指示的河套盆地末次冰期局地火活动在 67.8 ka BP、47.7 ka BP、40.0 ka BP、37.2 ka BP 存在峰值,揭示此时火活动较多。微炭屑面积浓度通量指示河套盆地末次冰期区域火活

动；72.2~59.5 ka BP 期间，区域气候寒冷干燥，区域火活动较少；59.5~49.8 ka BP 期间，区域气候较前一阶段温暖湿润，区域火活动增多；49.8~36.9 ka BP 期间，区域气候条件较前一阶段温凉偏湿，区域火活动仍较多；36.9~26.6 ka BP 期间，区域气候条件较前一阶段温暖湿润，区域火活动较多；26.6~18.9 ka BP 期间，区域气候寒冷干燥，区域火活动较少；18.9~15.7 ka BP 期间，区域气候整体寒冷干燥，区域火活动较少。通过对比分析，在深海氧同位素阶段中，该区域气候相对寒冷干燥的 MIS4 与 MIS2 阶段局地与区域火活动较少，气候相对温暖湿润的 MIS3 阶段局地与区域火活动较多。通过进一步对比发现，Heinrich 事件期间区域火活动较少，D/O 旋回期间区域火活动较多。

(4) 炭屑指标的频谱周期分析揭示了区域火活动存在不同尺度的周期规律，包括 17.9 ka、1.02 ka、0.5 ka 周期，推测火活动的发生受东亚夏季风的影响。结合区域火活动演化历史对比分析、炭屑指标半定量分析、火活动周期分析发现，在不同时间尺度的研究中均揭示该区域温暖湿润的气候条件有利于火活动的发生。进一步结合孢粉指标对比分析，温暖湿润的条件下，该区域生物量较多，可为该区域火活动的发生提供充足燃料，因此揭示生物量是影响河套盆地末次冰期火活动发生的主导因素。

7.2 不足与展望

针对孢粉指标指示的区域植被演化研究，样品分辨率比较低，不足以细致刻画区域植被演化和对千年尺度气候事件的响应。同时针对孢粉指标的定量化分析还有待深入开展。

在未来进一步提高孢粉指标的样品分辨率，可进一步细致刻画区域植被演化特征，识别千年尺度气候突变事件的响应特征。同时利用孢粉定量化的分析方法，尝试进行区域气温、降水等环境因素的重建工作，以期细致刻画河套盆地末次冰期环境演化特征。

参考文献

- [1]IPCC. AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023[EB/OL]. <https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-cycle/>.
- [2]周波涛, 钱进. IPCC AR6 报告解读: 极端天气气候事件变化[J]. 气候变化研究进展, 2021, 17: 713-718.
- [3]中国天气网. “国内外十大天气气候事件”评选结果[EB/OL]. <http://www.weather.com.cn/>.
- [4]Lisiecki L E, Raymo M E. A Pliocene-Pleistocene stack of 57 globally distributed benthic $\delta^{18}\text{O}$ records[J]. *Paleoceanography*, 2005, 20: 1-17.
- [5]Grootes P M, Stuiver M. Oxygen 18/16 variability in Greenland snow and ice with 10^{-3} to 10^5 -year time resolution[J]. *Journal of Geophysical Research*, 1997, 102: 26455-26470.
- [6]Cheng H, Edwards R L, Sinha A, et al. The Asian monsoon over the past 640, 000 years and ice age terminations[J]. *Nature*, 2016, 534: 640-646.
- [7]Yang S L, Ding Z L. A 249 kyr stack of eight loess grain size records from northern China documenting millennial-scale climate variability[J]. *Geochemistry, Geophysics, Geosystems*, 2014, 15: 798-814.
- [8]Shen J, Liu X Q, Wang S M, et al. Palaeoclimatic changes in the Qinghai Lake area during the last 18, 000 years[J]. *Quaternary International*, 2005, 136: 131-140.
- [9]Stebich M, Mingram J, Han J T, et al. Late Pleistocene spread of (cool-)temperate forests in Northeast China and climate changes synchronous with the North Atlantic region[J]. *Global and Planetary Change*, 2009, 65: 56-70.
- [10]Zhang S R, Xiao J L, Xu Q H. Regional precipitation variations during Heinrich events and Dansgaard-Oeschger cycles in the northern margin of the East Asian summer monsoon region[J]. *Quaternary Science Reviews*, 2022, 278: 1-12.
- [11]张生瑞, 肖举乐, 温锐林, 等. 东亚中高纬 Heinrich1 事件的表现特征: 呼伦湖孢粉记录[J]. *第四纪研究*, 2019, 39: 905-915.
- [12]叶玮, 董光荣, 袁玉江, 等. 新疆伊犁地区末次冰期气候的不稳定性[J]. *科学通报*,

2000, 45: 641-646.

[13]Heinrich H. Origin and consequences of cyclic ice rafting in the Northeast Atlantic Ocean during the past 130, 000 years[J]. Quaternary Research, 1988, 29: 142-152.

[14]Dansgaard W, Johnsen S J, Clausen H B, et al. Evidence for general instability of past climate from a 250-kyr ice-core record[J]. Nature, 1993, 364: 218-220.

[15]Bond G, Heinrich H, Broecker W, et al. Evidence for massive discharges of icebergs into the North Atlantic ocean during the last glacial period[J]. Nature, 1992, 360: 245-249.

[16]Vidal L, Labeyrie L, Cortijo E, et al. Evidence for changes in the North Atlantic Deep Water linked to meltwater surges during the Heinrich events[J]. Earth and Planetary Science Letters, 1997, 146: 13-27.

[17]Kotilainen A T, Shackleton N J. Rapid climate variability in the North Pacific Ocean during the past 95, 000 years[J]. Nature, 1995, 377: 323-326.

[18]Cacho I, Grimalt J O, Canals M. Response of the Western Mediterranean Sea to rapid climatic variability during the last 50, 000 years: a molecular biomarker approach[J]. Journal of Marine Systems, 2002, 33-34: 253-272.

[19]Ivy-Ochs S, Kerschner H, Kubik P W, et al. Glacier response in the European Alps to Heinrich Event 1 cooling: the Gschnitz stadial[J]. Journal of Quaternary Science, 2006, 21pp: 115-130.

[20]Spencer J, Jones K B, Gamble D W, et al. Late-Quaternary records of vegetation and fire in southeastern North Carolina from Jones Lake and Singletary Lake[J]. Quaternary Science Reviews, 2017, 174: 33-53.

[21]Stager J C, Ryves D B, Chase B M, et al. Catastrophic Drought in the Afro-Asian Monsoon Region During Heinrich Event 1[J]. Science, 2011, 331: 1299-1302.

[22]Mulitza S, Prange M, Stuut J, et al. Sahel megadroughts triggered by glacial slowdowns of Atlantic meridional overturning[J]. Paleoceanography, 2008, 23: 1-11.

[23]赵永涛, 安成邦, 赵家驹, 等. 亚洲内陆干旱区巴里坤湖记录的 H1 突变事件[J]. 第四纪研究, 2019, 39: 916-926.

[24]赵增友, 石胜强, 殷建军, 等. 黔西高原 MIS3-MIS2 期炭屑记录与火灾模式研究[J]. 生态学报, 2019, 39: 509-517.

- [25]Petersen S V, Schrag D P, Clark P U. A new mechanism for Dansgaard-Oeschger cycles[J]. *Paleoceanography*, 2013, 28: 24-30.
- [26]Moine O, Rousseau D D, Antoine P. The impact of Dansgaard–Oeschger cycles on the loessic environment and malacofauna of Nussloch (Germany) during the Upper Weichselian[J]. *Quaternary Research*, 2008, 70: 91-104.
- [27]Schulz M. The tempo of climate change during Dansgaard Oeschger interstadials and its potential to affect the manifestation of the 1470-year climate cycle[J]. *Geophysical Research Letters*, 2002, 29: 1-4.
- [28]Orsi A J, Cornuelle B D, Severinghaus J P. Magnitude and temporal evolution of Dansgaard–Oeschger event 8 abrupt temperature change inferred from nitrogen and argon isotopes in GISP2 ice using a new least-squares inversion[J]. *Earth and Planetary Science Letters*, 2014, 395: 81-90.
- [29]Stockhecke M, Bechtel A, Peterse F, et al. Temperature, precipitation, and vegetation changes in the Eastern Mediterranean over the last deglaciation and Dansgaard-Oeschger events[J]. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, 2021, 577: 1-13.
- [30]耿侃, 胡春元, 刘佳. 吉兰泰地区第四纪湖泊的演变[J]. *干旱区资源与环境*, 1989, 3: 26-33.
- [31]王飞跃. 吉兰泰盐湖演变卫星雷达遥感研究[J]. *国土资源遥感*, 2001, 4: 35-39.
- [32]聂宗笙, 李克. 内蒙古包头地区萨拉乌苏组的发现及其意义[J]. *科学通报*, 1988, 21: 1645-1649.
- [33]聂宗笙, 李虹, 马宝起. 内蒙古河套盆地晚更新世晚期化石动物群[J]. *第四纪研究*, 2008, 28: 14-25.
- [34]马宝起, 李德文, 郭文生. 晚更新世晚期呼包盆地环境演化与地貌响应[J]. *第四纪研究*, 2004, 24: 630-637.
- [35]李建彪, 冉勇康, 郭文生. 呼包盆地第四纪地层与环境演化[J]. *第四纪研究*, 2007, 27: 632-644.
- [36]陈发虎, 范育新, Madsen D B, 等. 河套地区新生代湖泊演化与“吉兰泰-河套”古大湖形成机制的初步研究[J]. *第四纪研究*, 2008, 28: 866-873.
- [37]陈发虎, 范育新, 春喜, 等. 晚第四纪“吉兰泰-河套”古大湖的初步研究[J]. *科学通报*,

2008, 53: 1207-1219.

[38]公王斌, 胡健民, 李振宏, 等. 河套盆地西缘山前低台地沉积特征对“吉兰泰-河套”古湖消退过程及其控制因素的指示意义[J]. 地学前缘, 2013, 20: 190-198.

[39]Li G Q, Jin M, Chen X M, et al. Environmental changes in the Ulan Buh Desert, southern Inner Mongolia, China since the middle Pleistocene based on sedimentology, chronology and proxy indexes[J]. Quaternary Science Reviews, 2015, 128: 69-80.

[40]王娜, 春喜. 乌兰布和沙漠晚第四纪以来环境演化研究进展[J]. 中国沙漠, 2022, 42: 175-183.

[41]Jia L Y, Zhang X J, Ye P S, et al. Development of the alluvial and lacustrine terraces on the northern margin of the Hetao Basin, Inner Mongolia, China: Implications for the evolution of the Yellow River in the Hetao area since the late Pleistocene[J]. Geomorphology, 2016, 263: 87-98.

[42]Yang X C, Cai M T, Ye P S, et al. Late Pleistocene paleolake evolution in the Hetao Basin, Inner Mongolia, China[J]. Quaternary International, 2018, 464: 386-395.

[43]Bai L X, Xu X W, Luo H, et al. Angular Unconformity of the Late Quaternary Strata in the Hetao Basin, North of the Ordos Block(West China): Timing and Its Tectonic Implications[J]. Frontiers in Earth Science, 2021, 9: 1-16.

[44]Cai M T, Ye P S, Yang X C, et al. Vegetation and climate change in the Hetao Basin (Northern China) during the last interglacial-glacial cycle[J]. Journal of Asian Earth Sciences, 2019, 171: 1-8.

[45]Scott A C. The Pre-Quaternary history of fire[J]. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2000, 164: 281-329.

[46]Vachula R S, Sae-Lim J, Russell J M. Sedimentary charcoal proxy records of fire in Alaskan tundra ecosystems[J]. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2020, 541: 1-11.

[47]Glasspool I J, Edwards D, Axe L. Charcoal in the Silurian as evidence for the earliest wildfire[J]. Geology, 2004, 32: 381-383.

[48]Liu X Q, Chi Z Q, Herzsuh U, et al. A MIS3 charcoal and pollen record and quantitative precipitation inferences from the Jingerwa section of the Nihewan Basin,

north-central China[J]. *Journal of Paleolimnology*, 2014, 51: 211-221.

[49]崔巧玉. 末次间冰期以来古火对千年及轨道尺度气候和植被变化的响应[J]. *第四纪研究*, 2020, 40: 1513-1521.

[50]Miao Y F, Song Y G, Li Y, et al. Late Pleistocene fire in the Ili Basin, Central Asia, and its potential links to paleoclimate change and human activities[J]. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, 2020, 547: 1-9.

[51]Shen H, Zhou X Y, Yang J L, et al. Two-million-year record of fire in temperate East Asia[J]. *Quaternary Science Reviews*, 2022, 295: 1-10.

[52]Shi Y L, Pan B L, Wei M J, et al. Wildfire evolution and response to climate change in the Yinchuan Basin during the past 1.5 Ma based on the charcoal records of the PL02 core[J]. *Quaternary Science Reviews*, 2020, 241: 1-12.

[53]Wang X, Peng P A, Ding Z L. Black carbon records in Chinese Loess Plateau over the last two glacial cycles and implications for paleofires[J]. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, 2005, 223: 9-19.

[54]Liu L, Yuan Y F. Late Quaternary fire and vegetation history inferred from the Xifeng loess-paleosol sequence of the Chinese Loess Plateau[J]. *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, 2022, 599: 1-8.

[55]Hao Y F, Han Y M, An Z S, et al. Climatic control of orbital time-scale wildfire occurrences since the late MIS3 at Qinghai Lake, monsoon marginal zone[J]. *Quaternary International*, 2020, 550: 20-26.

[56]陈雅茹, 刘兴起. 新疆艾里克湖炭屑记录的中亚干旱区 MIS3 中期以来的古火灾演化[J]. *第四纪研究*, 2024, 44: 48-58.

[57]孙金铸. 河套平原自然条件及其改造[M]. 呼和浩特: 内蒙古人民出版社, 1978: 1-122.

[58]吴利杰, 张翼龙, 石建省, 等. 河套盆地第四纪沉积古地理特征及演化[J]. *干旱区资源与环境*, 2019, 33: 135-145.

[59]刘浩. 河套盆地末次冰期以来古环境演变[D]. 北京: 中国地质大学, 2020: 10-26.

[60]Ramsey C B. Bayesian Analysis of Radiocarbon Dates[J]. *Radiocarbon*, 2009, 51: 337-360.

- [61]Roberts H M. Assessing the effectiveness of the double-SAR protocol in isolating a luminescence signal dominated by quartz[J]. Radiation Measurements, 2007, 42: 1627-1636.
- [62]Blaauw M, Christen J A. Flexible Paleoclimate Age-Depth Models Using an Autoregressive Gamma Process[J]. Bayesian Analysis, 2011, 6: 457-474.
- [63]Anderson E C, Libby W F, Weinhouse S, et al. Radiocarbon From Cosmic Radiation[J]. Science, 1947, 105: 576-577.
- [64]Currie L A. The remarkable metrological history of radiocarbon dating [II][J]. Journal of Research of the National Institute of Standards & Technology, 2004, 109: 185-217.
- [65]杜丁丁. 中国西部地区湖泊碳库效应的影响因素及评价[D]. 兰州: 兰州大学, 2018: 4-8.
- [66]杨晓云. 光释光测年技术在江汉平原及那陵格勒河中晚全新世水成沉积物的应用及其古环境意义[D]. 武汉: 中国地质大学, 2022: 47-49.
- [67]Swithenbank J, Beer J M, Taylor D S, et al. A laser diagnostic technique for the measurement of droplet and particle size distribution[J]. Experimental Diagnostics in Gas Phase Combustion Systems: Progress in Astronautics and Aeronautics. 1976, 53: 421-447.
- [68]王娜, 许清海, 张生瑞, 等. 白洋淀地区晚冰期以来的气候和环境演变[J]. 地理学报, 2022, 77, 1195-1210.
- [69]廖东霞, 郭海婷, 吴孟孟, 等. 近百年来二龙湾沉积物粒度端元分析及其环境意义[J]. 高校地质学报, 2023, 29: 316-324.
- [70]Weltje G J. End-Member Modeling of Compositional Data: Numerical-Statistical Algorithms for Solving the Explicit Mixing Problem[J]. Mathematical Geology, 1997, 29: 503-549.
- [71]Paterson G A, Heslop D. New methods for unmixing sediment grain size data[J]. Geochemistry, Geophysics, Geosystems, 2015, 16: 4494-4506.
- [72]贾玉连, 柯贤坤, 王艳, 等. 渤海曹妃甸沙坝一泻湖海岸现代沉积的磁化率与粒度、矿物的关系[J]. 海洋通报, 2000, 19: 41-50.
- [73]Fægri K, Kaland P E, Krzywinski K. Textbook of Pollen Analysis 4th Edition[M]. The Blackburn press, Caldwell, 2011.
- [74]王伏雄, 钱南芬, 张玉龙, 等. 中国植物花粉形态(第二版)[M]. 北京: 科学出版社,

1995, 1-461.

[75]唐领余, 毛礼米, 舒军武, 等. 中国第四纪孢粉图鉴[M]. 北京: 北京出版社, 2016: 1-601.

[76]李小强, 周新郢, 尚雪, 等. 黄土炭屑分级统计方法及其在火演化研究中的意义[J]. 湖泊科学, 2006, 18: 540-544.

[77]李宜垠, 侯树芳, 赵鹏飞. 微炭屑的几种统计方法比较及其对人类活动的指示意义[J]. 第四纪研究, 2010, 30: 356-363.

[78]Higuera P E, Brubaker L B, Anderson P M, et al. Vegetation mediated the impacts of postglacial climate change on fire regimes in the south-central Brooks Range, Alaska[J]. Ecological Monographs, 2009, 79: 201-219.

[79]Leys B, Carcaillet C, Dezileau L, et al. A comparison of charcoal measurements for reconstruction of Mediterranean paleo-fire frequency in the mountains of Corsica[J]. Quaternary Research, 2013, 79: 337-349.

[80]Higuera P E, Gavin D G, Bartlein P J, et al. Peak detection in sediment-charcoal records: impacts of alternative data analysis methods on fire-history interpretations[J]. International Journal of Wildland Fire, 2010, 19: 996-1014.

[81]徐鑫, 李宜垠. 基于 3 种不同类型的炭屑数据定量重建大兴安岭火历史的结果对比[J]. 第四纪研究, 2015, 35: 960-966.

[82]宋翠玉, 吕大炜. 米兰科维奇旋回时间序列分析法研究进展[J]. 沉积学报, 2022, 40: 380-395.

[83]Li M S, Hinnov L, Kump L. Acycle: Time-series analysis software for paleoclimate research and education[J]. Computers and Geosciences, 2019, 127: 12-22.

[84]Thomson D J. Spectrum estimation and harmonic analysis[J]. Proceedings of the IEEE, 1982, 70: 1055-1096.

[85]Yang X C, Cai M T, Hu J M, et al. The paleolake hydrology and climate change since the ~40 ka in the Hetao Basin, Inner Mongolia, China[J]. Quaternary International, 2020, 553: 73-82.

[86]陈敬安, 万国江, 张峰, 等. 不同时间尺度下的湖泊沉积物环境记录—以沉积物粒度为例[J]. 中国科学, 2003, 33: 563-568.

- [87]Liu J B, Wen Y L, Zhao S, et al. Grain-size characteristics of Kunlun Mountains loess and its environmental implication[J]. Journal of Earth Environment, 2014, 5: 76-84.
- [88]Sun D H, Jan B, David K R, et al. Bimodal grain-size distribution of Chinese loess, and its palaeoclimatic implications[J]. Catena, 2004, 55: 325-340.
- [89]Prins M A, Vriend M, Nugteren G, et al. Late Quaternary aeolian dust input variability on the Chinese Loess Plateau: inferences from unmixing of loess grain-size records[J]. Quaternary Science Reviews, 2007, 26: 230-242.
- [90]Xie H C, Liang J, Vachula R S, et al. Changes in the hydrodynamic intensity of Bosten Lake and its impact on early human settlement in the northeastern Tarim Basin, Arid Central Asia[J]. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 2021, 576: 1-13.
- [91]Tsoar H, Pye K. Dust transport and the question of desert loess formation[J]. Sedimentology, 1987, 34: 139-153.
- [92]Bennett S J, Best J L. Mean flow and turbulence structure over fixed, two-dimensional dunes: implications for sediment transport and bedform stability[J]. Sedimentology, 1995, 42: 491-513.
- [93]Liu Q S, Roberts A P, Larrasoña J C, et al. Environmental magnetism: Principles and applications[J]. Reviews of Geophysics, 2012, 50: 1-50.
- [94]Xu X W, Qiang X K, Zhao H, et al. Magnetic mineral dissolution recorded in a lacustrine sequence from the Heqing Basin, SW China, and its relationship with changes in the Indian monsoon[J]. Journal of Asian Earth Sciences, 2020, 188: 1-9.
- [95]王开发. 孢粉学概论[M]. 北京: 北京大学出版社, 1982: 61-62.
- [96]许清海, 李曼玥, 张生瑞, 等. 中国第四纪花粉现代过程: 进展与问题[J]. 中国科学, 2015, 45: 1661-1682.
- [97]Li X L, Wei M J, Zhang S R, et al. Surface pollen assemblages from different sedimentary environments in the Yinchuan Basin, North China, and their significance for stratigraphic pollen records[J]. Quaternary International, 2021, 503: 103-109.
- [98]余志伟, 丁仲礼. 黄土古气候记录中周期与岁差、半岁差周期的非线性藕合关系[J]. 中国科学, 2003, 33: 520-528.
- [99]吴乃琴, Rousseau D D, 刘秀平. 25 万年来黄土蜗牛的生态演替对地球轨道变化的响

应[J]. 科学通报, 2000, 45: 765-770.

[100]童凯, 汪永进, 程海, 等. 57~48 万年前东亚夏季风的神农架石笋记录[J]. 海洋地质与第四纪地质, 2007, 27: 111-116.

[101]Liu X K, Rao Z G, Shen C C, et al. Holocene Solar Activity Imprint on Centennial- to Multidecadal-Scale Hydroclimatic Oscillations in Arid Central Asia[J]. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 2019, 124: 2562-2573.

[102]张山佳. 丝绸之路中—东段中晚全新世古火历史时空差异及影响因素研究[D]. 兰州: 兰州大学, 2022: 159.